

특정감사 결과 보고서

[건설사업관리용역 집행 실태]

감 사 실

■ 지적사항 일람표

연번	분야	처분종류	소관부서	제 목	처리 기한	비고
1	시설	시정·통보	@@본부 @@@ 본부	품질관리 건설기술자 배치 부적정	2개월	
2	시설	시정·통보	@@본부	안전관리자 미배치	2개월	
3	시설	시정	@@본부	책임건설사업관리기술자 업무일지 작성 관리 불철저	2개월	
4	시설	시정	@@@ 본부	강관버팀보 종방향 받침부재 연결부 검사 불철저	2개월	
5	시설	통보	@@본부	상주 건설사업관리기술자 배치 승인 불철저	2개월	
6	시설	통보	@@본부	연약지반 공정관리 불철저	2개월	
7	시설	시정	@@본부	건설사업관리용역 계약금액 변경 불철저	2개월	
8	시설	통보	@@본부	환경영향평가 협의내용 관리 업무 부적정	2개월	
9	시설	시정	@@본부	시공계획서 승인 업무 불철저	2개월	
10	시설	시정·통보	@@@ ·@@ @@@@본부	기술지원기술자의 정기점검 및 후속조치 부적정	2개월	
11	시설	시정	@@@ 본부	취약개소 관리단계 해제 절차 미준수	2개월	
12	시설	통보	@@본부	건설공사대장 전자통보 확인 업무 불철저	2개월	
13	시설	시정	@@@ 본부	건설사업관리 대가 산정 부적정	2개월	
14	시설	시정	@@본부	검측업무지침 승인 업무 불철저	2개월	
15	시설	시정·통보	@@본부	용접공의 자격 및 경력 확인 미시행	2개월	
16	시스템	시정·통보	@@@ 본부	설계도서 검토 불철저	2개월	
17	시스템	시정·통보	@@@ 본부 @@본부	주요 사급자재 검사 및 시험계획서 검토·승인 부적정	2개월	
18	시스템	주의(기관) 시정·개선	@@@ ·@@ @@@@본부 @@	자재공급원 승인 및 자원조달계획 작성 부적정	2개월	

연번	분야	처분종류	소관부서	제 목	처리 기한	비고
19	시스템	시정	@@본부 @@본부	사업기간 변경에 따른 감리원 배치 계획 미수립	2개월	
20	시스템	시정	@@본부	사업규모 축소에 따른 감리원 배치 계획 미수립	2개월	
21	시스템	시정·통보	@@본부 @@본부	안전관리절차 이행 불철저	2개월	
22	시스템	시정·통보	@@본부 @@본부	공동도급이행계획서 관리 소홀	2개월	
23	시스템	시정·통보	@@본부	비상주감리원 설계변경 검토 미이행	2개월	
24	시스템	통보	@@@ 본부	무정전전원장치(UPS) 물품검사 부적정	2개월	
25	시스템	시정·통보	@@@ 본부	광다중화장치 공장시험 업무 부적정	2개월	
26	시스템	시정·통보	@@본부	통신설비공사 감리업무 부적정	2개월	
27	시스템	시정·주의 (기관)	@@본부	철도보호지구 안전관리 업무 소홀	2개월	
28	시스템	모범	@@본부	교량구간 가동브래킷 시공방법 개선으로 예산 절감	2개월	

■ 처분요구서 (28건)

(1)

시 정 요 구 · 통 보

제 목 품질관리 건설기술자 배치 부적정

소 관 ①@@본부 ②@@@ 본부

조 치 부 서 ①@@@사업단 ②@@@ 사업단

내 용

1. 업무개요

@@본부는 2015.11.03. &&&(주)(대표자 ***) 외 2개사와 “&&선 @@ ~@@ 복선전철 제#공구 노반신설 기타공사(2019.11.01. 준공예정)” 계약(총 공사부기금액 ##백만 원)을 체결하고, 2015.11.09. (주)&&엔지니어링(대표자 ***)외 2개사와 “&&선 @@ ~@@ 복선전철 제#,#공구 노반공사 통합 건설사업관리용역(2019.12.09. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하는 등 @@본부와 @@@ 본부에서 3건의 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

「건설기술 진흥법」 제55조 제2항에 따르면 건설업자(공사수급인)는 품질관리 계획 또는 품질시험계획을 수립하여 발주처(공단)의 승인을 받도록 되어 있고 같은 법 시행규칙 제50조 제4항 [별표 5] ‘건설공사 품질관리를 위한 건설기술자 배치기준’에 부합한 자로 하여금 품질관리업무를 수행하도록 되어 있다.

또한 「건설기술 진흥법」 제20조 제2항에 따르면 건설기술자¹⁾는 국토교통부

1) 건설기술용역업자에게 고용되어 근무하는 건설기술자와 건설업에 종사하는 건설기술자 등이 해당됨

장관이 실시하는 교육·훈련을 받아야 하고, 건설기술자가 최초로 건설기술 관련 업무를 수행하는 경우에는 같은 법 시행령 제42조 제2항 [별표 3]에 따라 기본 및 전문교육을 각각 35시간 이상 받도록 하고 있다.

한편 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침²⁾」 제79조에 따르면 건설사업관리기술자는 건설기술자가 「건설기술 진흥법」 등의 규정에 의한 배치기준 미준수, 법정 교육훈련 미이수 등 법규를 위반하였을 때에는 시공회사의 대표자 및 본인에게 문서로 시정을 요구하고, 불응 시에는 사유를 명시하여 발주처에 교체를 요구하도록 되어 있다.

따라서 특급품질관리 대상공사³⁾인 위 3개 공사의 건설업자(공사수급인)는 품질관리분야에 특급기술자 1명 이상, 중급기술자 2명 이상을 배치하여야 하고, 배치할 건설기술자가 최초로 품질관리업무를 수행하는 자인 경우에는 기본 및 전문교육을 각각 35시간 이상 받도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부와 @@@ 본부에서는 아래 [표]와 같이 품질관리 건설기술자 중 *** 등 3명이 ‘최초로 품질관리업무를 수행하는 건설기술자’인데도 공사수급인이 관련법령에서 정한 기본 및 전문교육(각각 35시간 이상)을 받지 않은 위 3명을 배치하고, 책임건설사업관리기술자도 위 품질관리 건설기술자들이 관련법령에서 정한 배치기준에 맞는지 여부를 확인하지 않고 있는에도 감사일 현재(2017.11.06.)까지 아무런 조치를 하지 않은 채 그대로 두고 있다.

2) 발주처가 건설공사의 사업관리방식을 선정하기 위해 필요한 기준과, 발주처·시공사·설계자·건설사업관리용역업자 및 건설사업관리기술자가 건설사업관리와 관련된 업무를 효율적으로 수행하게 하기 위하여 업무 수행의 방법 및 절차 등 필요한 세부기준, 그리고 발주처가 발주하는 건설공사의 감독업무 수행에 필요한 사항을 규정함

3) 총공사비가 1,000억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5만㎡ 이상인 다중 이용 건축물의 건설공사
@@ ~@@@ 제#공구 공사규모 : 937억 원(공사비) + 118억 원(관급자재비) = 1,055억 원
@@ ~@@@ 제#공구 공사규모 : 1,255억 원(공사비) + 139억 원(관급자재비) = 1,394억 원
@@~@@@ 제#공구 공사규모 : 981억 원(공사비) + 81억 원(관급자재비) = 1,062억 원

[표 2] 품질관리 건설기술자 배치 현황

구 분	건 명	대상공사	배치기준	품질관리 건설기술자 배치현황			품질관리업무 시행 여부
				성명	등급	배치기간	
@@본부	@@ ~@@ 제#공구 노반신설기타 공사	특급품질관리 대상공사	특급기술자 1명 이상 중급기술자 2명 이상	***	특급	2016.09.19~현재	시 행
				***4)	특급	2016.01.20.~현재	최 초
				***	고급	2017.08.04~현재	시 행
	***			특급	2016.11.18.~현재	시 행	
	***			중급	2017.07.28.~현재	시 행	
	***			중급	2017.08.17.~현재	최 초	
@@@본부	@@~@@@ 제#-#공구 노반신설공사			***	특급	2014.12.01.~현재	시 행
				***	특급	2016.12.06.~현재	최 초
				***	중급	2017.09.28.~현재	시 행

자료 : 위 3개 공사 품질관리 건설기술자 배치 자료 재구성

그 결과 위 3개 공사현장에 배치된 품질관리 건설기술자 자격이 관련법령에서 정한 기준에 미달하여 품질관리 업무 수행에 차질이 발생될 우려가 있다.

<관계부서 의견> @@본부와 @@@ 본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@본부장과 @@@ 본부장은

[시정] 위 3개 공사의 품질관리 건설기술자가 관련법령에서 정한 자격 기준을 충족할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

4) 2015.08.26. ‘@@@항 재해취약지구 정비공사’ 현장에서 최초로 품질관리 업무를 하였으나 위 법령에 따른 기본 및 전문교육(각각 35시간 이상)을 받지 않아 품질관리 업무경력으로 인정할 수 없음

[통보] 관련법령에서 정한 배치기준에 미달되는 품질관리 건설기술자를 배치하거나 이에 대한 확인을 소홀히 한 관련업체 및 관련자에 대하여 공단 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」 등에 따라 “경고” 조치하시기 바랍니다.

[관련업체]

&&&(주)	대표이사	* * *
&&산업(주)	대표이사	* * *
&&건설(주)	대표이사	* * *
(주)&&엔지니어링	대표이사	* * *
(주)&&&	대표이사	* * *
(주)&&엔지니어링	대표이사	* * *

[관련자]

@@ ~@@ 복선전철 제#공구 노반신설기타공사	&&&(주)	현장대리인	* * *
@@ ~@@ 복선전철 제#공구 노반신설기타공사	&&산업(주)	현장대리인	* * *
@@~@@ 복선전철 제#-#공구 노반신설공사	&&건설(주)	현장대리인	* * *
@@ ~@@ 복선전철 제#,#공구 노반신설기타공사 통합 건설사업관리용역	(주)&&엔지니어링	책임건설사업관리기술자	* * *
@@ ~@@ 복선전철 제#,#공구 노반신설기타공사 통합 건설사업관리용역	(주)&&&	책임건설사업관리기술자	* * *
@@~@@ 복선전철 제#,#공구 노반신설공사 전면책임감리용역	(주)&&엔지니어링	책임건설사업관리기술자	* * *

(2)

시 정 요 구 · 통 보

제 목 안전관리자 미배치

소 관 @@본부

조 치 부 서 @@@사업단

내 용

1. 업무 개요

@@본부는 2015.11.03. &&&(주)(대표자 ***) 외 2개사와 “&&선 @@ ~ @@ 복선전철 제#공구 노반신설 기타공사(2019.11.01. 준공예정)” 계약(총 공사부기 금액 ##백만 원)을 체결하고, 2015.11.09. (주)&&엔지니어링(대표자 ***)외 2개사와 “&&선 @@ ~@@ 복선전철 제#,#공구 노반공사 통합 건설사업관리용역 (2019.12.09. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

「건설기술진흥법」 제62조 제1항 및 같은 법 시행령 제98조 제1항에 따르면 건설업자는 안전점검 및 안전관리조직 등 건설공사의 안전관리계획(이하 ‘안전관리 계획’이라 한다)을 수립하고 이를 발주처에 제출하여 승인을 받도록 되어 있다.

또한 산업안전보건법 제15조 제2항 및 같은 법 시행령 제12조 제1항 [별표 3]에 따르면 공사금액 800억 원 이상 또는 상시 근로자 600명 이상인 건설공사는 2명 이상의 안전관리자를 선임하도록 되어 있다.

한편, 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제123조에 따르면 건설사업관리기술자는 안전관리자 등이 「산업안전보건법」 등의 규정에 따른 건설기술자 배치기준에 부합되지 않는 등 해당 현장에 적절치 않다고 인정되는 경우에는 공사수급인에게 변경을 요구하고 발주처에 그 사유를 보고하도록 되어 있다.

따라서 위 공사는 공사금액이 800억 원 이상이므로 공사기간⁵⁾에 따라 안전관리계획에 포함된 안전관리자를 1명 또는 2명 이상 선임하여야 하고, 건설사업관리기술자는 안전관리자가 관련법령에서 정한 배치기준에 부합되는지 여부를 확인하여 부합되지 않을 경우 공사수급인에게 변경을 요구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부는 공사수급인이 관련법령에 따라 2016.06.10.부터 2019.03.25.까지⁶⁾ 안전관리자를 2명 이상 선임하여 안전관리업무를 수행하도록 하여야 하는 데도 아래 [표]와 같이 안전관리자를 1명만 선임하는 등 안전관리자의 배치기준을 준수하지 않고 있고, 책임건설사업관리기술자도 안전관리자 2명 이상을 배치하여야 하는 2016.06.10.부터 288일이 지난 2017.03.28.에서야 공사수급인에게 부족한 안전관리자 1명을 추가 선임하도록 업무지시 한 채 그대로 두고 있는 것에 대하여 아무런 조치도 하지 않고 있다.

5) 공사금액이 800억 원 이상인 경우에도 상시 근로자 수가 600명 미만일 때에는 전체 공사기간을 100으로 하여 공사 시작에서 15/100에 해당하는 기간과 종료 전의 15/100에 해당하는 기간에는 안전관리자를 1명 이상 배치하고 그 외 기간(70/100)에는 2명 이상 배치하도록 되어 있음

6) 공사 시작 (15/100) : 2015.11.02.~2016.06.09. → 1명 이상 배치
공사 중 (70/100) : 2016.06.10.~2019.03.25. → 2명 이상 배치
공사 종료 (15/100) : 2019.03.26.~2019.11.01. → 1명 이상 배치

[표] 안전관리자 배치 검토 현황

사업의 종류	규 모	배치기준	공사기간	안전관리자 배치현황			배치 검토
				성명	자격증	선임기간	
건설업	공사금액 800억원 이상 또는 상시 근로자 600명 미만	안전관리자 1명 이상	2015.11.02. ~2016.06.09.	***	건설안전 기사	2015.11.02. ~2016.01.25.	적 정
				***	건설안전 기사	2016.01.26. ~2016.05.31.	적 정
				***	건설안전 기사	2016.06.01. ~2016.06.09.	적 정
		안전관리자 2명 이상	2016.06.10. ~2019.03.25.			2016.06.10. ~2016.10.11.	부적정 (1명 미배치)
		***	건설안전 기사	2016.10.12. ~현재까지	부적정 (1명 미배치)		

자료 : 위 공사 안전관리자 배치 자료 재구성

그 결과 안전관리자 수가 관련법령에서 정한 배치기준 보다 부족하여 위 공사의 안전관리업무에 차질이 발생할 우려가 있다.

<관계부서 의견> @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@본부장은

[시정] 위 공사의 안전관리자가 관련법령에서 정한 인원수대로 선임될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

[통보] 관련법령에서 정한 배치기준 보다 안전관리자를 적게 배치하거나 이에 대한 확인 등을 소홀히 한 관련업체 및 관련자에 대하여 공단 「벌점 등의 부과 기준 및 절차에 관한 지침」 등에 따라 “부실벌점”을 부과하시기 바랍니다.

[관련업체]

&&&(주)	대표이사	* * *
(주)&&엔지니어링	대표이사	* * *

[관련자]

@@ ~@@ 복선전철 제#공구 노반신설기타공사	&&&(주)	현장대리인	* * *
@@ ~@@ 복선전철 제#,#공구 노반신설기타공사 통합 건설사업관리용역	(주)&&엔지니어링	책임건설사업관리기술자	* * *

(3)

시 정 요 구

제 목 책임건설사업관리기술자 업무일지 작성 관리 불철저

소 관 @@본부

조 치 부 서 @@@사업단

내 용

1. 업무개요

@@본부는 2014.12.30. (주)&&&(대표자 ***) 외 3개사와 “&&선 @@~@@ 철도건설 제#,#공구 노반신설공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(2019.01.27. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하여 건설사업관리용역을 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 별지 제33호 서식[책임 건설사업관리기술자 업무일지]의 작성요령에 따르면 책임건설사업관리기술자가 업무일지를 작성할 때에는 본인의 업무내용을 6하 원칙에 의거 기록함은 물론 분야별 건설사업관리기술자의 건설사업관리 업무일지를 보고 그 내용을 요약 정리함과 동시에 공사 추진내용, 검측결과, 현장실정 보고 등을 빠짐없이 기록하고 모든 건설사업관리기술자에게 공람 서명토록 하여 건설사업관리기술자 모두가 현장내용을 파악할 수 있게 작성하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부는 위 용역의 책임건설사업관리기술자가 본인이 작성한 업무일지를 2017.11.08.부터 감사일 현재(2017.11.17.)까지 일부 건설사업관리기술자(***, ***, ***, ***)에게 공람 서명토록 하지 않는 등 업무일지 작성·관리를 소홀히 하고 있는데도 이를 그대로 두고 있다.

그 결과 위 건설사업관리기술자들이 적시에 현장내용을 파악하기 어려워지는 등 건설사업 관리 업무 수행에 차질이 발생될 우려가 있다.

<관계부서 의견> @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@본부장은 위 용역의 책임건설사업관리기술자로 하여금 업무일지를 모든 건설사업관리기술자에게 매일 공람 서명토록 하여 건설사업관리 업무 수행에 차질이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.

(4)

시 정 요 구

제 목 강관버팀보 종방향 받침부재 연결부 검사 불철저

소 관 @@@ 본부

조 치 부 서 @@@ 사업단

내 용

1. 업무개요

@@@ 본부는 2014.08.08. &&건설(주)(대표자 ***) 외 2개사와 “@@~@@ 복선전철 제#-#공구 노반신설공사(2018.08.10. 준공예정)” 계약(총 공사부기금액 ##백만 원)을 체결하고, 2005.03.24. (주)&&엔지니어링(대표자 ***) 외 1개사와 “@@선 @@~@@간 복선전철 제#,#공구 노반신설공사 전면책임감리용역(2017.12.31. 준공 예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

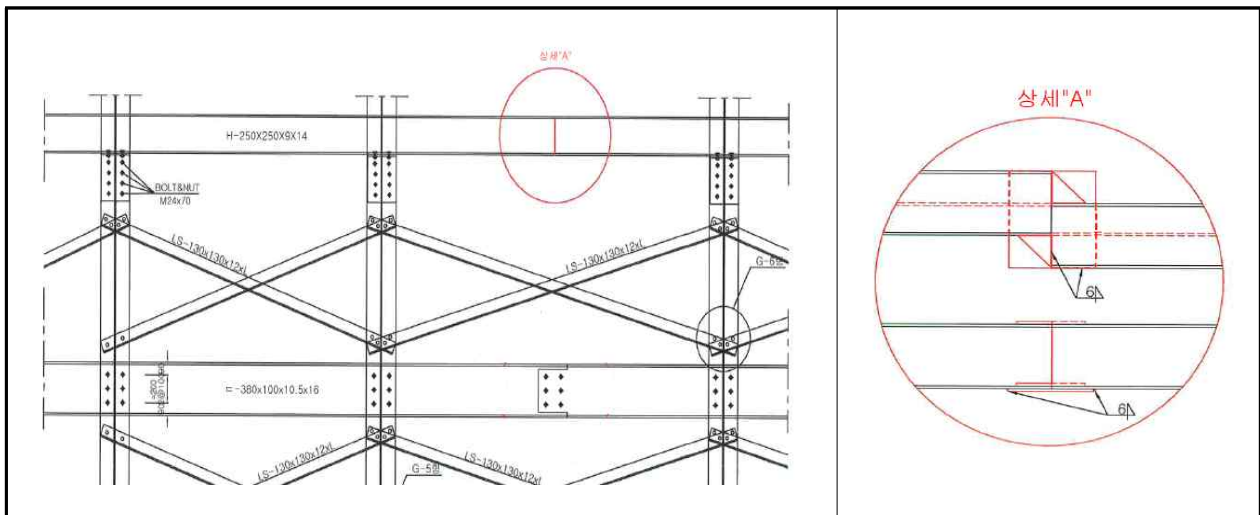
2. 관련근거(판단기준)

「책임감리 현장참여자 업무지침서⁷⁾」 제34조에 따르면 감리원은 「공사시방서」에서 작성하도록 명시한 시공상세도와 가설시설물 등에 대한 시공상세도의 작성 여부를 확인하고, 제출된 시공상세도의 구조적인 안전성을 검토·확인하도록 되어 있고 제36조 제1항에 따르면 책임감리원은 공사 목적물을 제조, 조립, 설치하는 시공과정에서 가시설공사와 영구시설물공사의 모든 작업단계의 시공상태를 확인하도록 되어 있다.

7) 책임감리와 관련된 업무를 효율적으로 수행하게 하기 위하여 감리업무 수행의 방법 및 절차 등에 관해 필요한 세부기준을 정한 지침으로 현재 시행 중인 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 시행 이전에 계약된 감리용역에 적용되고 있음

한편 책임감리원이 승인(2016.03.31)한 위 공사의 시공상세도에 따르면 &&정거장 확폭1,2구간 강관버팀보 종방향 받침부재 연결부는 아래 [그림 1]과 같이 시공하도록 계획 되어 있다.

[그림 1] 강관버팀보 종방향 받침부재 연결부 시공상세도



자료 : 위 공사의 시공상세도 자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

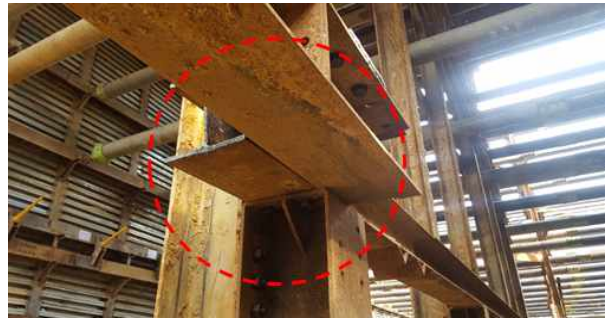
그런데 @@@ 본부는 위 용역의 책임감리원이 &&정거장 확폭2구간 흠막이공 (버팀보)의 시공상태를 확인하는 과정에서 강관버팀보 종방향 받침부재⁸⁾ 연결부가 아래 [그림 2]와 같이 일부 연결되지 않은 것에 대하여 제대로 확인하지 않고 검사보고서(IR⁹⁾)를 작성(2017.06.24.) 하였는데도 감사일 현재(2017.11.06.)까지 아무런 조치를 하지 않고 있다.

8) 힘을 받는 주부재가 아니므로 구조검토 대상에 해당되지 않으며, 구조검토결과 안전에는 이상이 없는 것으로 확인되었음

9) Inspection Report : 시공사가 작성하여 감리단이 승인한 검사계획서(ITP)에 따라 시공사는 검사점검표(ITC)를 첨부한 검사요청서(ITR)를 감리단으로 제출하고 감리단은 이를 근거로 검사업무를 수행하고 난 후 검사보고서(IR)을 작성하여 시공사에게 검사결과(합격 여부 판정)를 통보하도록 되어 있음

[그림 2] 강관버팀보 종방향 받침부재 연결부 시공현황

강관버팀보 종방향 받침부재 연결부 체결 미시행



그 결과 가설구조의 응력집중, 동절기 및 해빙기 토압의 변화와 공사기간이 장기화 될 경우 구조물의 안전에 영향을 미칠 우려가 있다.

<관계부서 의견> @@@ 본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@@ 본부장은 위 공사의 강관버팀보 종방향 받침부재 연결부가 시공상세도 대로 연결 시공되도록 조치하시기 바랍니다.

제 목 상주 건설사업관리기술자 배치 승인 불철저

소 관 @@본부

조 치 부 서 @@@사업단

내 용

1. 업무개요

@@본부는 2014.12.30. (주)&&&(대표자 ***) 외 3개사와 “&&선 @@~@@ 철도건설 제@,@공구 노반신설공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 (2019.01.27. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하여 용역을 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

위 용역의 「과업내용서」 I.일반사항 5.건설사업관리기술자의 최소자격기준 및 배치기준에 따르면 건설사업관리기술자수를 조정하거나 또는 분야별기술자를 교체해야 할 필요가 있을 때에는 공단의 사전 승인을 받아 건설사업관리기술자 수를 조정 또는 교체할 수 있다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부는 위 용역의 책임건설사업관리기술자가 원활한 공정 추진과 업무 수행을 이유로 2015.02.02. 공단의 사전 승인을 받지 않고 임의로 상주 건설사업관리기술자(***)를 추가 배치하였고 약 5개월이 지난 2015.07.13.에서야 추가

배치 승인을 요청하였는데도 아무런 조치 없이 그대로 승인(2015.07.31.)하였다.

<관계부서 의견> @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@본부장은

[통보] 공단의 사전 승인을 받지 않고 상주 건설사업관리기술자를 임의로 배치한
관련자에 대하여 공단 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라
“주의” 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

@@~@@ 철도건설 제@,@공구
노반건설공사 감독권한대행 등
건설사업관리용역

(주)&&&

책임건설사업관리기술자

* * *10)

10) 책임건설사업관리기술자. 현장 근무기간 2014.12.29.~2017.07.26. 현재 (주)&&& 본사 근무 중

제 목 연약지반 공정관리 불철저

소 관 @@본부

조 치 부 서 @@@사업단

내 용

1. 업무개요

@@본부는 2015.01.08. &&건설(주)(대표자 ***)와 “&&선 @@~@@ 철도건설 제@공구 노반건설공사(2019.01.17. 준공예정)” 계약(총 공사부기금액 ##백만 원)을 체결하고, 2014.12.30. (주)&&&(대표자 ***) 외 3개사와 “&&선 @@~@@ 철도건설 제@,@공구 노반신설공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(2019.01.27. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

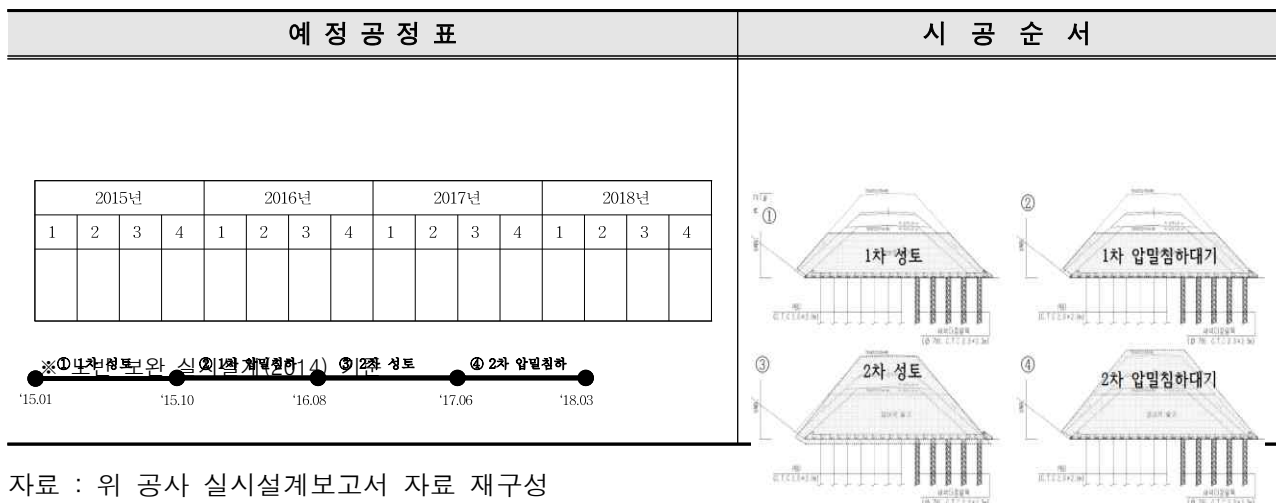
2. 관련근거(판단기준)

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제94조 제1항에 따르면 건설사업관리기술자는 해당 공사가 정해진 공기 내에 공사시방서, 도면 등에 따라 품질을 갖추어 완성될 수 있도록 공정관리계획을 수립하도록 되어 있으며 공사의 규모, 공종 등 제반여건을 감안하여 공사수급인이 공정관리 업무를 성공적으로 수행할 수 있도록 주공정의 적합 여부, 공사주변 여건, 법적 제약조건 감안 여부, 계약공기 준수 여부 등을 검토·확인하도록 되어 있다.

또한 위 공사의 실시설계보고서에 수록된 예정공정표에 따르면 주공정

(C.P11)인 연약지반처리는 아래 [표 1]과 같이 ① 1차 성토(2015.1월~2015.10월) → ② 1차 압밀침하¹²⁾(2015.11월~2016.08월) → ③ 2차 성토(2016.09월~2017.06월말) → ④ 2차 압밀침하(2017.07월~2018.03월말) 순으로 공사를 시행하여 계약공기 내인 2019.01.07. 공사를 완료하는 것으로 되어 있다.

[표 1] 연약지반 시공 예정공정표 및 시공순서



3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 연약지반처리공사의 부지를 확보하기 위한 용지보상(2015.01월~2016.11월)과 문화재 시·발굴 조사(2016.03월~2016.11월)가 늦어짐에 따라 연약지반 처리공사가 당초 계획보다 20개월 늦은 2016.11월에서야 착수되었고 감사일 현재 (2017.11.21.) 1차 압밀침하를 시행 중에 있는 등 이로 인해 아래 [표 2]와 같이 계약공기 준수에 차질이 발생할 우려가 있는데도 책임건설사업관리기술자는 주공정인 연약지반처리공사 지연에 따른 계약공기 준수 가능 여부 및 공기단축 방안 등을 검토하지 않고 있다.

11) Critical Path : 해당 공사에서 공정의 착수로부터 완료에 이르기까지의 여러 활동 중에서 소요시간이 가장 긴 공정

12) 성토하중에 의해 지중의 간극수가 배수되면서 일어나는 토양침하

[표 2] 연약지반 공정검토 현황

구분	예 정 공 정 표																			
당초	2015년				2016년				2017년				2018년				2019년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	① 1차 성토				② 1차 압밀침하				③ 2차 성토				④ 2차 압밀침하				노반공사 계약준공일 (2019.01.07.)			
검토	2015년				2016년				2017년				2018년				2019년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	용지보상 및 문화재시굴조사				① 1차 성토				② 1차 압밀침하				③ 2차 성토				④ 2차 압밀침하			

자료 : 위 공사의 예정공정표 자료 재구성

<관계부서 의견> 등에 대해 계약공기 준수 가능 여부를 검토하고 지연된 공사 기간의 만회 대책 @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@본부장은 위 공사의 연약지반처리공사를 마련하는 등의 방안을 강구하시기 바랍니다.

(7)

시 정 요 구

제 목 건설사업관리용역 계약금액 변경 불철저

소 관 @@본부

관 계 부 서 @@사업단

내 용

1. 업무개요

@@본부는 2015.01.13. (주)&&&(대표자 ***) 외 3개사와 “@@ ~@@ 철도건설 제#,#공구 노반신설 기타공사 통합 건설사업관리용역(2019.11.14. 준공예정)” 계약 (총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하여 용역을 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」 제7조 및 위 건설사업관리용역의 설계서에 따르면 건설사업관리용역 계약 시 대상 공사의 총예정금액이 확정되지 않아 추정공사금액을 적용하여 건설기술용역 대가를 산출한 경우에는 추후 예정가격 결정의 근거가 되는 금액(총예정금액)을 기준으로 계약변경을 하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부는 당초 위 용역 대상 공사인 @@ ~@@ 철도건설 제#공구 및 제#공구 노반신설 기타공사의 추정공사금액인 ###백만 원¹³⁾을 근거로 용역계약

13) 「@@ ~@@ 철도건설 제#,#공구 노반신설 기타공사 통합 건설사업관리 등 5개 용역 발주 요청(**차-7414, 2014.11.06.)」 참조

체결한 후 공사의 계약이 체결되어 예정가격 결정의 근거가 되는 금액이 ###백만 원¹⁴⁾으로 확정되었는데도 감사일 현재(2017.11.21.)까지 이를 기준으로 계약변경을 하지 않고 있다.

그 결과 위 건설사업관리용역의 용역비 ###원(제경비 포함)이 과다하게 계상되어 낭비될 우려가 있다.

<관계부서 의견> @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@본부장은 위 건설사업관리용역에 과다하게 계상된 용역비 ###원을 「용역계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)하시기 바랍니다.

14) @@ ~@@ 철도건설 제#공구 노반신설 기타공사 설계금액(#백만 원) + @@ ~@@ 철도건설 제#공구 노반신설 기타공사 설계금액(#백만 원)의 합계

제 목 환경영향평가 협의내용 관리 업무 부적정

소 관 @@본부

관 계 부 서 @@사업단

내 용

1. 업무개요

@@본부는 2015.01.13. (주)&&&(대표자 ***) 외 3개사와 “@@ ~@@ 철도건설 제#, #공구 노반신설 기타공사 통합 건설사업관리용역(2019.11.14. 준공예정)” 계약 (총 용역부기금액 #백만 원)을 체결하여 용역을 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

「환경영향평가법」 제35조에 따르면 사업자(공단)는 환경영향평가 협의 내용이 적정하게 이행되는지를 관리하기 위하여 협의내용 관리책임자¹⁵⁾를 지정하도록 되어 있고, 같은 법 시행규칙 제17조에는 협의내용 관리책임자를 변경한 경우 변경한 날부터 20일 이내에 환경부장관 등에게 통보하도록 되어 있다.

한편 위 용역의 「과업내용서」Ⅲ. 공사시행단계 건설사업관리업무 7. 환경 관리 관련 건설사업관리업무에 따르면 건설사업관리기술자는 환경영향평가 협의 내용 관리책임자를 지정(변경 포함)하여 공단에 보고하도록 되어 있다.

15) 「환경영향평가법 시행규칙」 제17조에 따라 사업자는 관리책임자를 지정하기 곤란하거나 협의 내용을 효율적으로 관리하기 위하여 필요하다고 인정될 때에는 자격기준을 갖춘 건설기술용역업자를 지정하여 협의내용의 관리를 대행하게 할 수 있음

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부는 책임건설사업관리기술자가 위 용역의 환경영향평가 협의 내용 관리책임자 변경(2017.07.03.) 사실을 67일이 지난 2017.09.27.에서야 공단에 통보함에 따라 공단도 이 사실을 환경부장관에게 법령에서 정한 기한이 지난 2017.10.16. 통보하게 되었는데도 책임건설사업관리기술자에 대하여 아무런 조치도 하지 않고 있다.

<관계부서 의견> @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@본부장은

[통보] 환경영향평가법에 따른 환경영향평가 협의내용 관리책임자의 변경 사실을 늦게 통보한 관련자에 대하여 공단 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “주의” 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

@@ ~@@ 철도건설 제#,#공구 (주)&&& 책임건설사업관리기술자 * * *16)
노반신설 기타공사 통합 건설사업관리용역

16) 책임건설사업관리기술자(현장 근무기간 : 2017.07.03.~현재)

(9)

시 정 요 구

제 목 시공계획서 승인 업무 불철저

소 관 @@본부

조 치 부 서 @@@사업단

내 용

1. 업무 개요

@@본부는 2011.03.07. &&&(주)(대표자 &&&) 외 3개사와 “&&선 @@~@@ 복선전철화 제2공구 노반 신설공사(2018.12.30. 준공예정)” 계약(총 공사부기금액 ##백만 원)을, 2011.03.07. &&&(주)(대표자 &&&) 외 2개사와 “&&선 @@~@@ 복선전철화 제#공구 노반 신설공사(2018.06.30. 준공예정)” 계약(총 공사부기금액 ##백만 원)을 체결하고, 2010.12.17. (주)&&&(대표자 ***) 외 2개사와 “&&선 복선전철 제#,#공구 노반공사 전면책임감리용역(2019.01.30. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제91조에 따르면 공사수급인은 공사 중 시공계획서의 내용이 변경될 경우 건설사업관리기술자에게 변경 시공계획서를 제출하도록 되어 있고, 건설사업관리기술자는 제출받은 변경 시공계획서를 검토·확인하여 승인한 후 시공하게 하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부는 위 공사수급인이 2017.03.21. 건설사업관리기술자로부터 승인받은 시공계획서에는 교량신축이음장치¹⁷⁾의 덮개판 고정 볼트가 ‘케미컬 앵커볼트’로 되어 있는데도 실제 시공은 아래 [표]와 같이 ‘웨이치 앵커볼트’로 시공한 것에 대하여 8개월이 지난 감사일 현재(2017.11.24.)까지도 시공계획서 변경 등을 하도록 조치하지 않고 그대로 두고 있다.

그 결과 설계도면 및 시공계획서와 다른 부품이 시공되어 향후 구조물 관리 및 유지보수에 혼선이 발생할 우려가 있다.

[표] 교량신축이음장치 덮개판 고정 볼트 현황

구분	시공계획서 / 시공상세도 (케미컬 앵커볼트)	현 장 시 공 (웨이치 앵커볼트)
설치 방법	천공→케미컬 캡 너트 시공→접시머리 볼트 체결	천공→앵커볼트 삽입→너트체결 및 볼트머리 절단
특징	천공된 콘크리트에 케미컬 앵커너트를 접착 후 앵커볼트 체결	천공된 콘크리트에 웨치 앵커볼트 바로시공 (에폭시 레진 도포와 코킹 미시행, 다크로 도금 볼트 사용)
부품 사진		

자료 : 위 공사 시공계획서 등의 자료 재구성

<관계부서 의견> @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

17) 온도변화 등에 의한 구조물의 변위를 수용할 수 있도록 교량상부 구조가 분리되는 위치에 설치

<조치할 사항> @@본부장은 책임건설사업관리기술자로 하여금 위 지침에 따라 시공계획서와 다르게 시공된 시설물에 대한 적정성 여부를 검토하도록 하시고, 당초 시공계획서대로 시공 또는 시공계획서 변경(승인) 등의 절차를 이행하도록 조치하시기 바랍니다.

제 목 기술지원기술자의 정기점검 및 후속조치 부적정

소 관 ①@@@ 본부 ②@@본부 ③@@본부 ④@@본부

조 치 부 서 ①@@@ 사업단 ②&&사업단, @@@사업단 ③@@사업단
④@@@사업단

내 용

1. 업무 개요

@@@ 본부는 2013.10.22. (주)&&공단종합건축사사무소(대표자 ***) 외 3개사와 “@@ 제2@@ 연결철도 건설공사 전면책임감리(2018.02.28. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하는 등 @@@ 본부를 포함한 4개 지역본부에서 21개 용역을 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제11조 제4항에 따르면 기술지원기술자는 정기적¹⁸⁾으로 현장시공 상태를 종합적으로 점검·확인·평가·기술지도를 하여야 하며 책임건설사업관리기술자는 그 결과를 건설사업관리용역업체(업자) 및 발주처에 보고 하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@@ 본부 등 4개 지역본부는 “@@ 제@@ 연결철도 건설공사

18) 담당분야의 공종이 진행되는 경우 월 1회 시행하고, 분기별 각 1회 발주처와 협의하여 결정한 날에는 발주처의 공사감독자 또는 공사관리관, 시공사 현장대리인과 기술지원기술자 전원이 합동으로 점검 시행

전면책임감리”등 21개 용역 중 16개 용역에서 기술지원기술자가 ① 정기점검 미시행(2개 용역, 총 11회), ② 합동점검 미시행(10개 용역, 총 16회), ③ 기술지도 사항에 대한 후속조치 미흡(3개 용역, 총 55건), ④ 기술지원기술자의 점검결과를 공단 및 소속회사에 미보고(9개 용역) 등 관련규정에 따른 기술지원 업무를 제대로 수행하지 않고 있는데도 그대로 두고 있다.

그 결과 기술지원기술자의 현장시공 상태 점검 및 기술검토 등 기술지원 업무가 적기에 이루어지지 않아 시공, 품질, 안전 및 공정관리 등 공사추진에 차질이 발생할 우려¹⁹⁾가 있다.

<관계부서 의견> @@@ 본부 등 4개 지역본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@@ 본부장, @@본부장, @@본부장, @@본부장은

[시정] 기술지원기술자의 정기 및 합동점검에 대한 후속조치를 미흡하게 하거나 점검결과를 공단 등에 보고하지 않은 관련용역(10건)에 대하여 위 지침에 따라 후속조치 후 그 결과를 보고하도록 조치하시기 바랍니다.

[관련사업(10건)]

@@ 제@@ 연결철도 건설공사 전면책임감리용역

@@선(@@~@@) 복선전철 제##,##공구 노반분야 통합 건설사업관리용역

@@선 @@~@@ 복선전철 노반신설공사(##,##공구) 전면책임감리

19) 기술지원 건설사업관리기술자"란 현장에 상주하지 않으며 발주처 및 책임건설사업관리기술자의 요청에 따라 업무를 지원하는 자를 말하며 책임건설사업관리기술자는 기술지원감리원이 해당현장의 기술검토를 성실히 지원하지 않아 감리업무에 지장을 초래하는 경우 공단에 보고하고 소속 감리전문회사에 해당 감리원의 교체를 요구할 수 있음

@@~@@ 복선전철 제#공구 전면책임감리용역
 @@~@@ 제#공구 노반신설기타공사 전면책임감리용역
 @@고속철도 제#-#A, #-#B공구 전면책임감리용역
 @@ ~@@ 노반 제#, #공구 통합 건설사업관리용역
 @@ ~@@ 노반 제#, #공구 통합 건설사업관리용역
 @@ ~@@ 노반 제#, #공구 통합 건설사업관리용역
 @@ ~@@ 노반 제#, #공구 통합 건설사업관리용역

<조치할 사항> @@@ 본부장, @@본부장, @@본부장, @@본부장은

[통보 1] 위 지침에 따른 정기점검 및 합동점검 업무를 철저히 하지 않은 관련자에
 대하여 공단 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “주의” 조치
 하시기 바랍니다.

[관련자]

@@ 제@@ 연결철도 건설공사 전면책임감리용역	(주)&&&사무소	책임감리원	***
@@ 인입철도 노반건설공사 전면책임감리용역	(주)&&&	책임감리원	***
@@~@@ 제#,#공구 노반건설공사 건설사업관리용역	(주)&&엔지니어링	책임건설사업관리기술자	***
@@~@@ 제#,#공구 노반건설공사 건설사업관리용역	(주)&&&	책임건설사업관리기술자	***
@@~@@ 제#,#공구 통합 건설사업관리용역	(주)&&&	책임건설사업관리기술자	***
@@ ~@@ 제#공구 노반공사 건설사업관리용역	(주)&&&	책임건설사업관리기술자	***
@@@선로 건설공사 건설사업관리용역	(주)&&엔지니어링	책임건설사업관리기술자	***

	(주)&&엔지니어링	기술지원기술자	***
@@ ~@@ 노반 제#,#공구 통합 건설사업관리용역	(주)&&엔지니어링	책임건설사업관리기술자	***
@@ ~@@ 노반 제#,#공구 통합 건설사업관리용역	(주)&&&	책임건설사업관리기술자	***
@@ ~@@ 노반 제#,#공구 통합 건설사업관리용역	(주)&&&	책임건설사업관리기술자	***

[통보 2] 위 지침에 따른 정기점검을 소홀히 한 관련자에 대하여 공단 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “**경고**” 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

@@ ~@@ 제#공구 노반공사	(주)&&&	기술지원기술자	***
건설사업관리용역	(주)&&&	기술지원기술자	***
	(주)&&엔지니어링	기술지원기술자	***

제 목 취약개소 관리단계 해제 절차 미준수

소 관 @@@ 본부

조 치 부 서 @@@사업단

내 용

1. 업무 개요

@@@ 본부는 2016.12.26. (주)&&건설(대표자 ***) 외 13개사와 “&&도시 철도 제#공구 노반건설공사(2017.12.30. 준공예정)” 계약(총 공사부기금액 ##백만 원)을 체결하고, 2016.10.14. (주)&&&(대표자 ***) 외 6개사와 “&&도시철도 제1공구 노반건설공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(2018.02.28. 준공예정)” 계약 (총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

「취약개소 지정 및 관리(안관절-29)」에 따르면 공사수급인이 취약개소에 대한 취약등급 조정, 공사종료, 일시중지 등에 따라 관리단계를 조정 또는 해제 하고자 할 때에는 책임건설사업관리기술자의 검토를 거쳐 공단의 승인을 받은 후 CPMS²⁰⁾에 변경·등록·관리²¹⁾하도록 되어 있다.

20) 종합프로젝트관리시스템으로써 공단 및 협력사가 사용함

21) 공사 중 취약개소 조정 또는 해제 등 관리가 임의로 관리되지 않도록 하는데 목적이 있음

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@@ 본부는 위 공사의 현장대리인과 책임건설사업관리기술자가 2014.08.01. 경계단계로 최초 지정된 @@역(##정거장)의 관리단계를 2014.11.01. 위험단계, 2017.01.01. 주의단계로 각각 조정하면서 위 절차서에 따른 공단의 승인 없이 CPMS에 변경·등록·관리하고 있는데도 이를 그대로 두고 있다.

그 결과 취약개소의 관리, 조정 또는 해제 등이 적정한지에 대한 확인이 되지 않는 등 취약개소 관리에 혼선이 발생할 우려가 있다.

<관계부서 의견> @@@ 본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@@ 본부장은 공단의 승인을 받지 않고 취약개소 관리단계를 조정한 @@역(##정거장)에 대하여 관련 절차대로 공단의 승인을 받은 후 관리 단계를 조정하도록 조치하시기 바랍니다.

제 목 건설공사대장 전자통보 확인 업무 불철저

소 관 @@본부

조 치 부 서 @@&&사업단

내 용

1. 업무개요

@@본부는 2016.01.28. &&&(주)(대표자 ***) 외 4개사와 “@@~&& 철도건설 &&차량기지 건설공사(2019.01.27. 준공 예정)” 계약(총 공사부기금액 ##백만 원)을 체결하고, 2016.01.13. (주)종합건축사사무소 && (대표자 ***) 외 7개사와 “@@~&& 철도건설 &&차량기지 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리(2019.01.13. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

「건설산업기본법 시행령」 제26조에 따르면 1억원 이상인 건설공사를 도급 받은 공사수급인과 4천만 원 이상의 건설공사를 하도급 받은 공사하수급인은 계약 체결²²⁾일로부터 30일 이내에 건설산업종합정보망(KISCON)²³⁾을 이용하여 발주처에 건설공사대장(하도급계약 내용)을 전자 통보하도록 되어 있다.

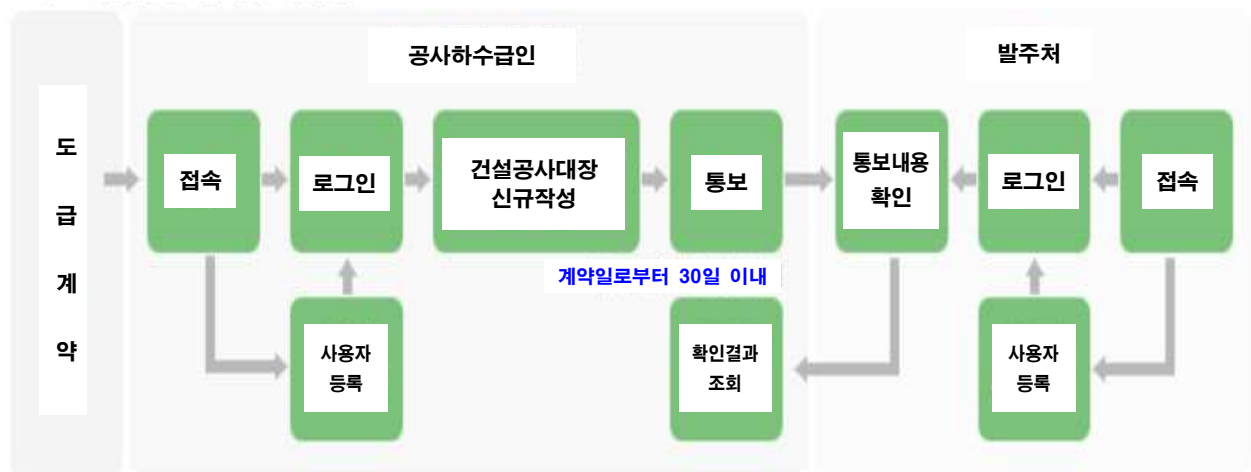
한편 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제53조 제3항에

22) 하도급계약의 변경사항 및 새로운 기재사항 발생 시에도 동일

23) 국토교통부에서 1999년부터 현재까지 추진하고 있는 '건설산업DB구축사업'으로 건설공사대장 전자통보, 건설사업관리능력공시, 토석정보공유, 벌금조회, 대급지급보증 및 상습체불 건설업자명단공표시스템 등으로 구성

따르면 건설사업관리기술자는 하도급계약이 체결되거나 변경된 때에는 공사하수급인이 「건설산업기본법 시행령」 제26조 제2항에 따라 건설산업종합정보망(KISCON)을 이용하여 발주처에 ‘건설공사대장(하도급계약 내용)’을 전자 통보하였는지를 확인하도록 되어 있다.

[그림] 건설공사대장 통보 및 확인 절차



자료 : 건설산업종합정보망(KISCON)의 자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부는 2016.06.23.부터 2017.07.20.까지 위 공사의 철근콘크리트 공사 등 14개 공종에 대한 총 26회의 하도급계약 체결(최초 및 변경) 과정에서 공사하수급인이 24회의 하도급계약 체결 내용을 관련법령에서 정한 기한을 초과²⁴⁾하여 통보한 것에 대하여 위 용역의 책임건설사업관리기술자가 이를 확인하지 않고 있는데도 감사일 현재(2017.11.08.)까지 그대로 두고 있다.

24) 건설공사대장의 기재사항을 발주처에 통보하지 않거나 거짓으로 통보할 경우에는 1차(1백만 원), 2차(2백만 원), 3차(4백만 원)의 과태료가 부과되고, 이에 대한 시정명령이나 지시에 따르지 아니할 경우에는 1차, 2차, 3차 (각 1백만 원)의 과태료가 부과됨(건설산업기본법 시행령 제81조(시정명령), 제99조(과태료))

<관계부서 의견> @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@본부장은 책임건설사업관리기술자로 하여금 관련법령 및 지침에 따라 건설공사대장이 적기에 공단에 통보되고 있는지 여부를 확인하도록 조치하시기 바랍니다.

제 목 건설사업관리 대가 산정 부적정

소 관 @@@ 본부

조 치 부 서 @@@ 사업단

내 용

1. 업무개요

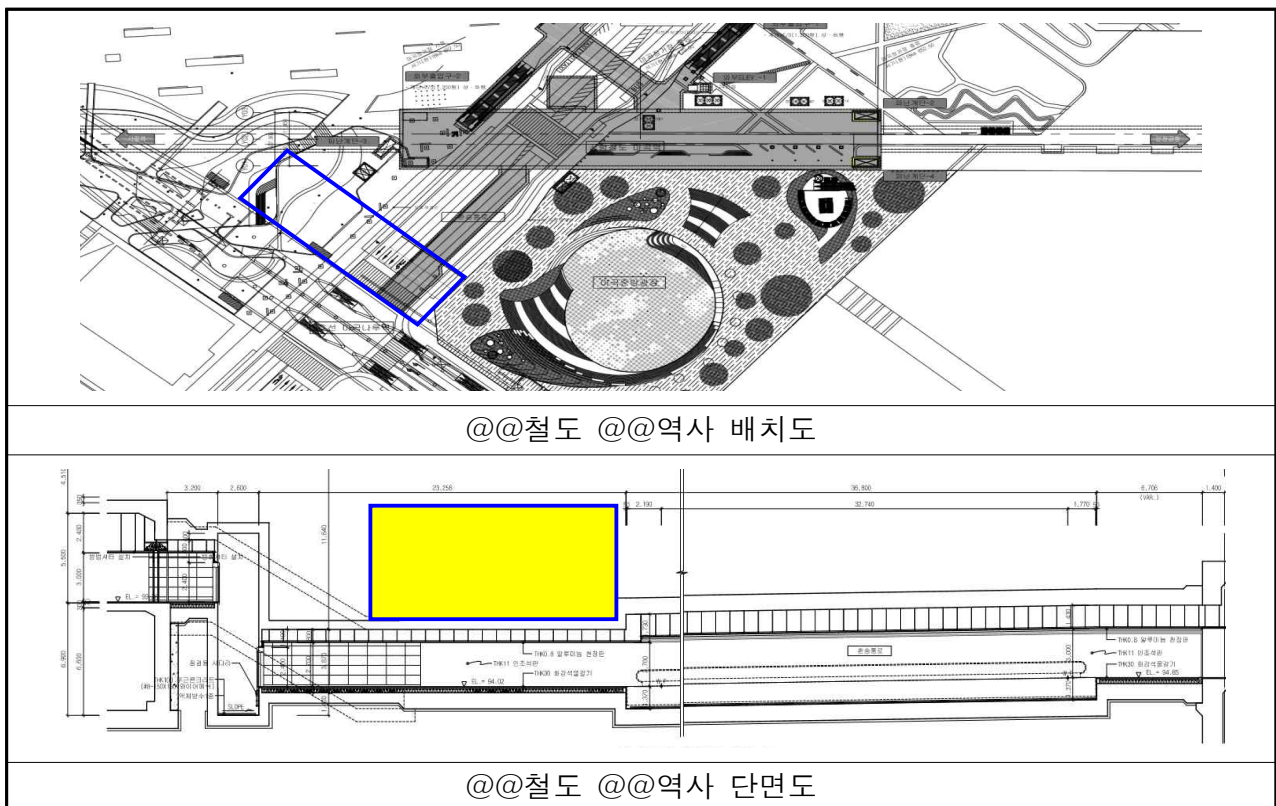
@@@ 본부는 2016.07.18. &&건설(주)(대표자 ***) 외 2개사와 “@@철도 @@역사 신축기타공사(2018.01.07. 준공 예정)” 계약(총 공사부기금액 ##백만 원)을 체결하고, 2016.06.28. (주)&&건축사사무소(대표자 ***) 외 2개사와 “@@**철도 @@역 신축기타공사 감독권한대행 등 건설사업관리(2018.02.27. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」 제6조에 따르면 건설사업관리 대가는 사업의 특성과 수행하는 업무범위를 고려하여 산출하도록 되어 있으며, 같은 기준 제9조에 따르면 건설사업관리 업무에 배치하여야 하는 건설사업관리기술자수는 [별표 2]에 따라 산출하되 각 업무별 기준인원수에 보정계수, 공사난이도를 곱하여 산정하도록 되어 있고, 보정계수 및 공사난이도는 각 업무별로 해당되는 항목을 적용하되 필요한 경우 공사의 특성에 따라 적용 여부를 조정할 수 있도록 되어 있다.

한편, 2017.10.16 @@@ 본부는 &&공사와 ‘@@식물원 연결통로 신설공사’에 대한 위수탁협약을 체결하고, 감사일 현재(2017.11.17.) 아래 [그림]과 같이 @@식물원과 맞은편의 @@중앙광장(&& 광장)을 이어주는 연결통로 공사를 시행하고 있다.

[그림] @@식물원 연결통로 설계 현황



자료 : 건설기술용역 대가 등에 관한 기준 [별표 2] 자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@@ 본부는 위 @@역사 신축기타공사의 책임건설사업관리기술자가 @@식물원 연결통로 신설공사에 대한 건설사업관리기술자 투입계획을 수립하면서 ‘일반도로’에 적용되는 보정계수가 아닌 ‘철도노반’에 적용되는 보정계수를 적용하여 건설기술자수를 과다하게 산출한 건설사업관리기술자 투입계획을 실정보고(2017.09.27.)²⁵⁾ 하였는데도 이를 그대로 승인²⁶⁾(2017.09.29.)하였다.

25) 건설사업관리 기술자 투입계획 제출 [@@@ (감) 제2017-1264호(2017.09.27.)]

그 결과 건설사업관리 대가 ##원(제경비 포함)이 과다하게 계상되어 낭비될 우려가 있다.

<관계부서 의견> @@@ 본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@@ 본부장은 과다하게 산출된 위 건설사업관리용역비 ##원이 낭비되지 않도록 건설사업관리기술자 투입계획을 재검토하시기 바랍니다.

제 목 검측업무지침 승인 업무 불철저

소 관 @@본부

조 치 부 서 &&사업단

내 용

1. 업무개요

@@본부는 2014.04.30. &&건설(주)(대표자 ***) 외 6개사와 “@@선(@@~@@) @@차량기지 건설공사(2018.04.30. 준공 예정)” 계약(총 공사부기금액 ##백만 원)을 체결하고, 2014.10.10. (주)&&&(대표자 ***) 외 6개사와 “@@선(@@~@@) @@차량기지 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리(2018.09.13. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제86조에 따르면 건설사업관리기술자는 체계적이고 객관성 있는 현장 확인과 효율적인 검측 업무를 수행하기 위해 「검측체크리스트²⁷⁾」를 작성하도록 되어 있고, 해당 공사의 규모와 현장조건을 감안하여 검측하여야 할 세부공종, 검측절차, 검측시기 또는 검측빈도, 검측체크리스트 등의 내용을 포함한 「검측업무지침²⁸⁾」을 현장별로 작성·수립

27) 1. 체계적이고 객관성 있는 현장 확인과 승인, 2. 부주의, 착오, 미확인에 의한 실수를 사전 예방하여 충실한 현장확인 업무를 유도, 3. 검측작업의 표준화로 작업원들에게 작업의 기준 및 주안점을 정확히 주지시켜 품질 향상을 도모, 4. 객관적이고 명확한 검측결과를 시공자에게 제시하여 현장에서의 불필요한 시비를 방지하는 등 효율적인 검측을 하기 위해 작성

28) 검측하여야 할 세부공종, 검측절차, 검측시기 또는 검측빈도, 검측체크리스트 등의 내용을 포함하여 작성

하여 발주처의 승인을 득한 후 이를 근거로 검측업무를 수행하도록 되어 있다.

또한 건설사업관리기술자는 승인된 「검측업무지침」을 모든 시공관련자에게 배포하여 주지시켜야 하고 보다 확실한 이행을 위해 이에 대한 교육을 실시하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부는 2014.10.13 위 공사에 대한 건설사업관리용역이 착수되어 차량기지 토공 및 &&터널 등의 노반공사와 &&공장, &&공장, 종합관리동 등의 건축공사가 진행(총공정율 44%) 중인데도 위 책임건설사업관리기술자가 위 업무 수행지침에 따라 작성한 「검측업무지침」을 특별한 사유없이 공단의 승인도 받지 않았을 뿐만 아니라 승인받지 않은 「검측체크리스트」를 현장관계자들에게 배포하여 사용하고 있는데도 아무런 조치를 하지 않고 있다.

그 결과 검측업무 수행 시 착오, 미확인에 따른 재작업 또는 불필요한 시비가 발생하는 등 효율적인 검측업무 수행에 차질이 발생할 우려가 있다.

<관계부서 의견> @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@본부장은 「검측업무지침」을 관련 규정에 따라 공단의 승인을 받은 다음 시공관련자에게 배포하도록 조치하시기 바랍니다.

제 목 용접공의 자격 및 경력 확인 미시행

소 관 @@본부

조 치 부 서 &&사업단

내 용

1. 업무개요

@@본부는 2017.02.17. **건설산업(주)(대표자 ***) 외 2개사와 “@@~@@ 철도건설 @@역 검수시설 신축공사(2018.08.18. 준공 예정)” 계약(총 공사부기금액 ##백만 원)을 체결하고, 2017.01.11. (주)&&종합건축사사무소(대표자 ***) 외 1개사와 “@@~@@ 철도건설 @@역 검수시설 신축공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역(2018.08.10. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

위 공사의 「공사시방서」에 따르면 철골공사²⁹⁾ 용접공은 ‘한국산업인력공단’에서 시행하는 용접 관련 기능사 이상의 자격증을 취득한 후 1년 이상 해당 실무에 계속 종사한 자로서 현장테스트를 거쳐 기능이 확인된 자여야 하고, 공사수급인은 용접공의 자격 및 인적사항을 확인할 수 있도록 증빙서류를 제출하도록 되어 있다.

한편 위 용역의 「과업지시서」에 따르면 책임건설사업관리기술자는 건설

29) 검수고 외벽 하지틀 등의 경량철골공사도 포함됨

관련 법령, 규정, 제반 시방서 및 설계도서를 정확히 숙지하고 감리업무를 수행하도록 하고 있으며 설계도면 및 시방서의 내용에 적합하게 시공되고 있는지에 대하여 확인하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부는 2017.09.09부터 감사일 현재(2017.11.24.)까지 해당 자격증이 없고 실무 경력도 확인되지 않은 용접공(2명)³⁰⁾이 @@역 검수고 등의 경량철골 용접작업을 하고 있는 것에 대하여 책임건설사업관리기술자가 아무런 조치도 하지 않고 있는데도 그대로 두고 있다.

<관계부서 의견> @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@본부장은

[시정] 위 공사의 「공사시방서」에 따라 용접이 완료된 부분에 대한 용접검사를 실시하여 품질 결함 여부를 확인한 후 필요시 적절한 조치를 하시기 바랍니다.

[통보] 위 공사에 투입된 용접공의 경력을 확인하지 않은 관련자에 대하여 공단 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “주의” 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

@@~@@ 철도건설 @@역 검수시설 신축공사	**건설산업(주)	현장대리인	***
@@~@@ @@역 검수시설 신축공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	(주)&&종합 건축사사무소	책임건설사업관리기술자	***

30) 위 용접공들의 기능수준을 확인하기 위하여 자체적으로 현장테스트를 시행(2017.10.27.)하고 용접 시편을 비파괴검사 공인시험기관[*** (주)]에 의뢰하여 ‘합격’ 판정(2017.11.04.)을 받은 사실이 있음

제 목 설계도서 검토 불철저

소 관 @@@ 본부

조 치 부 서 @@@ 사업단

내 용

1. 업무개요

@@@ 본부는 2016.12.01. (주)&&(대표자 ***) 외 1개사와 “@@철도 @@역사 전력설비 신설공사”(2018.01.31. 준공예정) 계약(총 공사부기금액 ##백만 원)을 체결하고, 2016.10.14. (주)한국&&(대표자 ***) 외 1개사와 “@@철도 @@역 시스템분야 신설 공사 감리용역(2018.02.16. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 @@백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

위 용역의 「과업지시서」 4-바(감리원의 업무범위)에 따르면 감리자는 전력 기술관리법, 정보통신공사법 및 건설기술관리법 등 관계 법령과 감리 업무 수행지침서, 감리용역계약문서, 공단과 공사수급인 간의 공사계약문서, 공단 관련 규정, 절차서, 계획서, 지침 등에서 정한 감리원의 업무를 성실하게 수행하도록 되어 있다.

또한 기술지원감리원은 계획서, 설계도면, 지방서, 공사비내역서, 기술계산서, 공사계약서, 자재구매계약서 등 공사와 관련한 모든 자료의 검토와 설계변경에 대한 기술검토를 하도록 되어 있다.

한편 위 공사의 「공사시방서」 총칙(공사관계자 임무)에는 감리원이 설계변경에 관한 사항의 검토 및 확인, 설계도서와 시공도면의 내용이 현장조건에 적합한지 여부와 시공가능성 등에 관한 사전 검토를 시행하도록 되어 있다.

따라서 위 용역의 책임감리원과 기술지원감리원은 설계서 내용과 현장조건을 명확하게 숙지하여 설계서에 부합되는 공사목적물이 시공될 수 있도록 감리업무를 성실히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@@ 본부는 @@역사와 중앙환기구 전기실의 특고압케이블 설치 물량을 설계변경하는 과정에서 책임감리원이 설계도서 검토·확인을 소홀히 하여 특고압케이블 설치물량이 적정수량인 787m보다 144m가 많은 930m로 잘못 반영된 현장설계변경요청서(FCR)³¹⁾를 2017.06.27. 공단에 제출하였는데도 이를 그대로 승인 하였으며

또한 기술지원감리원이 위 FCR에 대한 기술검토를 제대로 하지 않고 상주 감리원이 잘못 검토한 내용을 그대로 인정하는 등 설계변경에 대한 기술지도 업무를 소홀히 하였는데도 감사일 현재(2017.11.08.)까지 아무런 조치를 하지 않고 있다.

<관계부서 의견> @@@ 본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@@ 본부장은

[시정] 위 공사에 과다하게 계상된 특고압케이블 설치 공사비 ####원(제경비 포함)을

31) 현장설계변경요청서(FCR) 승인문서 : FCR-@@전력002호(2017.06.27.), FCR-@@전력008호,(2017.09.19.)

「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)하시기 바랍니다.

[통보] 위 현장설계변경요청서(FCR)에 대한 설계도서 검토를 소홀히 한 관련자에 대하여 공단 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “**경고**” 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

@@철도 @@역 시스템분야 신설공사 감리용역	(주)한국&&	책임감리원	* * *
	(주)한국&&	기술지원감리원	* * *

제 목 주요 사급자재 검사 및 시험계획서 검토·승인 부적정

소 관 ①@@@ 본부 ②@@본부

조 치 부 서 ①@@@ 사업단 ②@@@사업단

내 용

1. 업무개요

@@@ 본부는 2017.04.04. (주)&&건설(대표자 ***) 외 1개사와 “@@선 @@ ~@@간 전력설비 신설기타공사(2019.04.03. 준공예정)” 계약(총 공사부기금액 ##백만 원)을 체결하고, 2016.12.29. (주)한국&&(대표자 ***) 외 1개사와 “@@선 @@ ~@@간 전철전력설비 신설공사 감리용역(2019.02.28. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하는 등 @@@ 본부와 @@본부에서 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

「전기분야 자재 품질관리(시관절-25)」에 따르면 현장대리인은 주요 사급 자재의 반입 14일 전까지 해당 자재에 대한 검사 및 시험계획서(이하 ‘TTP³²⁾/ITC³³⁾’라 한다)를 감독자에게 제출하도록 되어 있고 감독자는 위 검사 및 시험계획서상의 시험항목 등이 자재사양서에 규정된 시험항목 등과 일치하는지 여부를 검토하여 승인한 후 그 결과를 공단 PM부서에 송부하도록 되어 있다.

32) Inspection Test Plan

33) Inspection Test Check-list

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@@ 본부와 @@본부에서는 주요 사급자재인 특고압케이블의 경우 자재사양서에 규정된 시험항목이 27개인데도 위 공사수급인이 제출한 ITP/ITC에는 1개로 되어 있는 등 아래 [표]와 같이 부적합하게 되어 있는데도 책임감리원은 이를 제대로 검토하지 않고 그대로 승인하였을 뿐만 아니라 이를 공단 PM부서에 송부하지 않고 있다.

[표] 주요 사급자재 검사 및 시험계획서(ITP/ITC) 현황

(범례 : ○ 시행, × 미시행)

구분	건 명	시험항목 수		승인결과 송부
		자재사양서	공사수급인 제출	
@@@ 본부	@@선 @@~@@간 전력설비 신설기타공사	특고압케이블(27개), 특고압케이블 접속함(3개)	특고압케이블(1개), 특고압케이블 접속함(1개)	×
@@ 본부	@@~@@ 복선전철 전철전원설비 신설 기타공사	송전맨홀(5개)	송전맨홀(1개)	×
	@@~@@ 복선전철 @@~@@간 전차선로 신설공사	드로퍼클램프(8개), 가동브래킷(12개), 곡선당김금구(15개), 전철용애자(27개), 장력조정장치(12개)	시험항목 누락 없음	×

자료 : @@@ 본부 및 @@본부 제출자료 재구성

<관계부서 의견> @@@ 본부와 @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@@ 본부장, @@본부장은

[시정] 위 공사의 공사수급인으로 하여금 주요 사급자재인 특고압케이블 외 2종(접속함, 송전맨홀)의 ITP/ITC를 자재사양서의 시험항목과 일치하게 재작성하여 제출하도록 한 후 승인 조치하시기 바랍니다.

[통보] 부적합하게 작성된 주요 사급자재의 ITP/ITC를 제대로 검토하지 않거나 승인 결과를 PM부서에 보고하지 않은 관련자에 대하여 공단 「벌점 등의 부과 기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “주의” 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

@@선 @@~@@간 전철전력설비
신설공사 감리용역

(주)한국&&

책임감리원

* * *

@@~@@ 복선전철 @@~@@간
전철전력설비 신설공사 감리용역

(주)&&엔지니어링

책임감리원

* * *

제 목 자재공급원 승인 및 자원조달계획 작성 부적정

소 관 ①@@@ 본부 ②@@본부 ③@@본부 ④@@본부 ⑤@@

조 치 부 서 ①@@@ 사업단 ②&&사업단 ③@@사업단 ④@@@사업단 ⑤@@처

내 용

1. 업무개요

@@@ 본부는 2017.02.07. (합)&&전기(대표자 ***) 외 3개사와 “@@선 @@ ~@@간 전차선로 신설(지장물 포함) 기타공사(2019.04.05.준공예정)” 계약(총 공사 부기금액 ##백만 원)을 체결하고, 2016.12.29. (주)한국&&(대표자 ***) 외 1개사와 “@@선 @@ ~@@간 전철전력설비 신설공사 감리용역(2019.02.28. 준공예정)” 계약 (총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하는 등 4개 지역본부에서 공사를 시행하고 있다.

1. 자재공급원 승인 및 자원조달계획 작성 부적정

가. 관련근거(판단기준)

위 공사 「공사시방서」 총칙(자재관리-자재수급계획)에 따르면 공사수급인은 종합시공계획서 승인 후 60일 이내에 자재공급원을 감독자에게 제출하여 승인 받도록 되어 있다.

한편 2016.09.20. 개정된 「전기분야 자재 품질관리(시관절-25)」에 따르면 공사수급인은 주요 자재의 소요시기 등을 고려하여 자원조달계획에 자재수급계획과 자재공급원 승인일정을 명시한 종합시공계획서를 감독자에게 제출하여 승인 받도록 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@@ 본부 등 4개 지역본부는 공사수급인이 「공사시방서」에 명시된 기한(종합시공계획서 승인 후 60일) 내에 자재공급원을 제출하지 않아 책임감리원의 자재공급원 승인이 지연되고, 주요 자재인 드롭퍼클램프 외 9종의 자재공급원 승인일정을 종합시공계획서에 명시하지 않고 있는데도 이를 그대로 두고 있다.

2. 전문시방서와 절차서 상호 모순

가. 관련근거(판단기준)

@@은 공단 「위임전결시행세칙」에 따라 「철도건설공사 전문시방서」제·개정 업무를 담당하고 있으며 「공사시방서」는 위 「철도건설공사 전문시방서」를 참고하여 작성하도록 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 「철도건설공사 전문시방서(전철전력·신호·통신)」에는 종합시공계획서 승인 후 60일 이내에 주요 자재의 자재공급원을 제출하여 승인 받도록 되어 있는 반면, 「전기분야 자재 품질관리(시판절-25)」에는 자재소요시기 이전까지 주요 자재의 자재공급원을 제출하여 승인받도록 되어 있는 등 자재공급원 제출 및 승인 시기가 서로 다르게 되어 있다.

그런데도 @@은 위 「철도건설공사 전문시방서(전철전력·신호·통신)」상의 자재공급원 제출 시기를 개정된 절차서에 정해진 시기로 개정하지 않은 채 그대로 두고 있다.

<관계부서 의견> @@@ 본부 등 4개 지역본부와 @@에서는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@@ 본부장, @@본부장, @@본부장, @@본부장은

[주의] 공사수급인과 책임감리원으로 하여금 주요 자재 소요시기를 고려한 자재 수급계획과 자재공급원 승인 시기를 종합시공계획서에 반영하도록 하고 자재 공급원 제출 및 승인 일정을 준수하게 하는 등 주요 자재에 대한 자재공급원 승인 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

[시정] 위 공사의 종합시공계획서에 주요 자재의 수급계획과 자재공급원 승인 일정을 명시하도록 하고 자재소요시기가 도래한 자재에 대해서는 자재공급원을 제출하게 하여 재승인하도록 조치하시기 바랍니다.

<조치할 사항> @@장은

[개선] 「철도건설공사 전문시방서(전철전력·신호·통신)」의 주요 자재의 자재공급원 승인 시기가 「전기분야 자재 품질관리(시관절-25)」와 일치되도록 관련 시방서 등을 개정하시기 바랍니다.

제 목 사업기간 변경에 따른 감리원 배치 계획 미수립

소 관 ①@@본부 ②@@@본부

조 치 부 서 ①&&사업단 ②@@@사업단

내 용

1. 업무 개요

@@본부는 2017.01.18. (주)&&엔지니어링(대표자 ***) 외 3개사와 “&&선 복선 전철 전철전원설비 신설공사(2018.12.31. 준공예정)” 계약(총 공사부기금액 ##백 만 원)을 체결하고, 2016.12.14. &&(주)(대표자 ***) 외 1개사와 “&&선 복선전철 전철전원설비 신설공사 감리용역(2019.01.31. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백 만 원)을 체결하는 등 @@본부와 @@본부에서 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

위 용역의 「과업지시서」 9(기타)에 따르면 위 용역의 대가는 감리대상 공사의 추정공사비를 적용하여 감리대가를 산출한 경우 대상공사의 계약체결 후 감리대가 산정기준에 따라 설계변경을 하도록 되어 있고, 「전력기술관리법 운영요령」 제15조에 따르면 감리대상 공사의 공사기간이 변경되어 공사감리기간이 연장될 경우 발주자는 감리업자(감리회사)와 협의하여 감리대가를 조정할 수 있도록 되어 있다.

한편 위 “&&선 복선전철 전철전원설비 신설공사” 외 2건의 공사는 정부

재정투자계획에 따른 개통시기 조정, 단계별 시공계획 변경, 현장여건 변동 등에 따라 사업기간이 연장되었다.

따라서 위 용역의 책임감리원은 대상공사의 계약이 체결되어 공사비(예정 금액)가 확정된 경우에는 감리대상 공사와 지급자재의 예정금액에 따라 용역 대가를 재산출하고 변경된 공사기간과 공사 진행 상황에 맞게 감리원 배치 계획을 수립하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부와 @@본부는 위 용역의 계약이 체결된 이후 책임감리원이 감리대상 공사와 지급자재 예정금액에 따라 용역대가를 재산출하지 않고 있고, 변경된 공사기간과 공사 진행 상황을 고려한 감리원 배치 계획도 다시 수립하지 않고 있는데도 감사일 현재(2017.11.23.)까지 이를 그대로 두고 있다.

그 결과 위 감리용역의 용역비 ##원(제경비 포함)이 과다하게 계상되어 낭비될 우려가 있다.

<관계부서 의견> @@본부와 @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@본부장, @@본부장은 위 용역에 과다하게 반영된 용역비 ##원을 「용역계약일반조건」에 따라 계약금액을 조정(감액)하시고, 변경된 사업 기간에 대한 적절한 감리원 배치 계획이 수립되도록 조치하시기 바랍니다.

제 목 사업규모 축소에 따른 감리원 배치 계획 미수립

소 관 @@본부

조 치 부 서 &&사업단

내 용

1. 업무 개요

@@본부는 2014.04.30. (주)&&건설(대표자 ***) 외 18개사와 “@@선(@@ ~ @@) @@차량기지 건설공사(2018.04.30. 준공예정)” 계약(총 공사부기금액 ##백만 원)을 체결하고, 2014.10.10. (주)&&&(대표자 ***) 외 6개사와 “@@ ~ @@ 복선전철 @@차량기지 건설공사 감독한대행 등 건설사업관리”(2018.09.13. 준공예정) 계약(총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

「전력기술관리법 운영요령」 제15조 제2호에 따르면 해당(전기)공사의 설계 변경으로 공사계약금액(자재대 포함)이 10% 이상 증감된 경우 발주자(공단)는 감리업자(감리회사)와 협의하여 감리대가를 조정하도록 되어 있다.

한편 위 용역의 「과업지시서」 3(감리원의 자격 및 배치기준)에는 따르면 감리 회사는 공사종류, 공사물량, 공사진도 또는 현장여건 등을 감안하여 감리인원을 적정하게 조정, 배치, 운영하도록 되어 있다.

따라서 위 건설사업관리책임기술자는 전기(전철전력, 신호)분야 대상공사와 지급자재비 합계 금액이 10% 이상 증감될 경우 이를 반영하여 용역대가를 재산출하고 공사 진행 상황에 맞는 감리원 배치 계획을 수립하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부에서는 위 책임건설사업관리기술자가 2017.09.29. 공단으로부터 승인 받은 “@@차량기지 규모 축소³⁴⁾”에 따른 현장설계변경요청서(FCR)³⁵⁾에 따라 전기분야 대상공사와 지급자재비 합계금액이 아래 [표]와 같이 11%가 감액되었는데도 이에 따른 용역대가 ##원(제경비 포함)을 감액 조치하지 않고, 이를 토대로 감리원 배치 계획도 재수립하지 않고 있는데도 감사일 현재(2017.11.16.)까지 이를 그대로 두고 있다.

그 결과 위 감리용역의 용역비 ##원(제경비 포함)이 과다하게 계상되어 낭비될 우려가 있다.

<관계부서 의견> @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@본부장은 위 건설사업관리용역에 과다하게 반영된 용역비 ##원을 「용역계약일반조건」에 따라 계약금액을 조정(감액)하시고, 적정한 감리원 배치 계획이 수립되도록 조치하시기 바랍니다.

34) 규모축소 방침 : &&사업단-9866호(2017.9.21.)

35) 현장설계변경요청서(FCR) 승인문서 : FCR-146521C01C-011호(2017.09.29.)

제 목 안전관리절차 이행 불철저

소 관 ①@@본부 ②@@본부

조 치 부 서 ①@@@사업단 ②@@사업단

내 용

1. 업무개요

@@본부는 2017.04.27. (주)&&& (대표자 ***) 외 2개사와 “@@~@@ 복선전철 @@~@@간 신호설비 신설기타공사(2018.12.31. 준공예정)” 계약(총 공사부기금액 ##백만 원)을 체결하고, 2017.03.27. &&(주)(대표자 ***)과 “@@~@@ 복선전철 신호설비 신설 기타공사 감리용역(2019.02.28. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하는 등 @@본부와 @@본부에서 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

「위험도 평가 및 관리(안관절-09)」에 따르면 책임감리원과 현장대리인은 작업하는 모든 공종 및 활동에 대하여 발생 가능한 위험요인을 파악하고 위험요인에 대한 위험도 평가³⁶⁾를 시행하여 허용이 불가능한 위험요인은 위험도 감소 대책을 수립한 후 위험도 평가를 다시 시행하고, 허용이 가능한 범위로 위험성이 낮아지면 감소 대책을 이행하면서 시공하도록 되어 있다.

36) 유해·위험요인을 파악해 해당 유해·위험요인에 의한 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하고 감소대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 말하며, 산업안전보건법상 위험성평가와 같음

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부와 @@본부에서는 책임감리원과 현장대리인 등이 “@@~@@ 복선전철 @@~@@간 신호설비 신설 기타공사” 등 4개 공사 현장에 대한 위험도 평가를 시행하지 않거나, 고소작업 등 위험요인에 대한 감소 대책만 수립하고 위험도 평가를 다시 시행하지 않은 채 공사를 시행하고 있는데도 이를 그대로 두고 있다.

<관계부서 의견> @@본부와 @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@본부장, @@본부장은

[시정] 「위험도 평가 및 관리(안관절-09)」에 따라 위험도 평가를 실시하고 허용이 불가능한 위험 요인에 대하여는 위험도 감소 대책을 수립하여 시행한 후 위험도 평가를 다시 하시기 바랍니다.

[통보] 위 공사를 시행하면서 안전관리 절차를 이행하지 않은 관련자들에 대하여 공단 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “**경고**” 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

@@~@@ 복선전철 @@~@@간 신호설비 신설 기타공사	(주)&&&	현장대리인	* * *
@@~@@ 복선전철 @@~@@간 신호설비 신설 기타공사	(주)&&&	현장대리인	* * *

@@ ~@@ 복선전철 @@ 외 1역 지장신호설비 이설 기타공사	(주)&&&	현장대리인	* * *
@@@선로 건설공사	&&건설	현장대리인	* * *
@@~@@ 복선전철 신호설비 신설 기타공사 감리용역	&&(주)	책임감리원	* * *
@@ ~@@ 복선전철 @@ 외 1역 지장신호설비 이설 기타공사 감리용역	(주)&&&	책임감리원	* * *
@@@선로 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	(주)&&엔지니어링	책임건설사업관리 기술자	* * *

제 목 공동도급이행계획서 관리 소홀

소 관 ①@@본부 ②@@본부

조 치 부 서 ①@@@사업단 ②&&사업단

내 용

1. 업무 개요

@@본부는 2017.04.27. (주)&&& (대표자 ***) 외 2개사와 “@@~@@ 복선전철 @@~@@간 신호설비 신설기타공사(2018.12.31. 준공예정)” 계약(총 공사부기금액 ##백만 원)을 체결하고, 2017.03.27. &&(주)(대표자 ***)과 “@@~@@ 복선전철 신호설비 신설 기타공사 감리용역(2019.02.28. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하는 등 @@본부와 @@본부에서 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

「공동계약운용요령」 제13조 및 「공사계약특수조건」 제13조에 따르면 공사수급인은 착공신고서 제출 시 공동수급체 구성원별 출자비율 또는 파견자 등이 포함된 공동계약이행계획서를 계약담당(공단)에게 제출하여 승인 받도록 되어 있고 공동계약이행계획서의 내용이 변경될 때에도 승인을 받도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부와 @@본부에서는 “@@~@@ 복선전철 @@~@@간 신호설비 신설기타공사” 등 3개 공사의 공사수급인이 공단의 변경 승인 없이

공동계약이행계획서의 구성원별 파견자를 변경하고, 변경된 파견자를 임의로 현장에 투입하여 공사를 시행하고 있는데도 이를 그대로 두고 있다.

<관계부서 의견> @@본부와 @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@본부장, @@본부장은

[시정] 「공동계약운용요령」 및 「공사계약특수조건」에 따라 구성원별 파견자가 변경된 공동도급이행계획서를 제출받아 승인하는 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다.

[통보] 공동도급이행계획서 관리를 소홀히 한 관련자에게 공단 「벌점 등의 부과 기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “**경고**” 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

@@~@@ 복선전철 @@~@@간 신호설비 신설 기타공사	(주)&&&	현장대리인	* * *
@@ ~@@ 복선전철 @@ 외 1역 지장신호설비 이설 기타공사	(주)&&&	현장대리인	* * *
@@~@@ 복선전철 &&~&& 지장신호설비 이설기타공사	(주)&&&	현장대리인	* * *
@@선 @@역구내 유치선 및 검수고선 전철전력설비 신설 기타공사	&&(주)	현장대리인	* * *

@@~@@ 복선전철 신호설비 신설 기타공사 감리용역	&&(주)	책임감리원	* * *
@@ ~@@ 복선전철 @@ 외 1역 지장신호설비 이설 기타공사 감리용역	(주)&&&	책임감리원	* * *
@@~@@ 복선전철 &&~&& 지장신호설비 이설기타공사 감리용역	&&(주)	책임감리원	* * *
@@선 @@역구내 유치선 및 검수고선 전철전력설비 신설공사 감리용역	&&(주)	책임감리원	* * *

제 목 비상주감리원 설계변경 검토 미이행

소 관 @@본부

조 치 부 서 &&사업단

내 용

1. 업무 개요

@@본부는 2016.08.24. &&건설(주)(대표자 ***) 외 1개사와 “&&선 복선전철 @@~@@간 신호설비 신설기타공사(2018.12.30. 준공예정)” 계약(총 공사부기금액 @@백만 원)을 체결하고, 2016.07.27. (주)&&& (대표자 ***)과 “&&선 복선전철 신호설비 신설기타공사 감리용역(2019.02.28. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 @@백만 원)을 체결하는 등 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

위 용역의 「과업지시서」에 따르면 비상주감리원³⁷⁾은 「전력시설물 공사감리 업무 수행지침³⁸⁾」에 따라 설계변경에 대한 기술검토를 시행하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부는 위 공사와 관련된 현장설계변경요청서(FCR)에 대하여 비상주감리원이 기술검토를 시행하지 않았는데도 아무런 조치 없이 현장설계변경 요청서(FCR)를 그대로 승인하였다.

37) 감리업체에 근무하면서 상주감리원의 업무를 기술·행정적으로 지원하는 사람

38) 감리원 업무의 효율적 수행을 위하여 공사감리업무 수행에 관한 세부기준(이하 ‘지침’이라 한다)을 정함
(지식경제부 고시 제2012-210호)

<관계부서 의견> @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았다.

<조치할 사항> @@본부장은

[시정] 위 공사의 현장설계변경요청서(FCR)에 대하여 비상주감리원으로 하여금 기술검토를 하도록 하고 기술검토 결과에 따른 조치를 하시기 바랍니다.

[통보] 위 용역의 「과업지시서」에 명시된 대로 설계변경 기술검토를 하지 않은 관련자에 대하여 공단 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “경고” 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

&&선 복선전철 신호설비 신설 기타공사 (주)&&& 비상주감리원
감리용역

* * *

제 목 무정전전원장치(UPS) 물품검사 부적정

소 관 @@@ 본부

조 치 부 서 @@@ 사업단

내 용

1. 업무개요

@@@ 본부는 2016.11.17. (주)&&건설(대표자 ***)과 “@@철도 @@역 열차 제어시스템 구매(2017.12.31. 준공예정)” 계약(총 구매부기금액 **백만 원)을 체결하고, 2016.10.14. (주)&&(대표자 ***) 외 2개사와 “@@철도 @@역 시스템분야 신설공사 감리용역(2018.02.16. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 **백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

위 계약의 「구매시방서」에는 @@철도 @@역사 신설을 위하여 설치하는 무정전전원장치(UPS)는 효율이 90%이상인 제품을 설치하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@@ 본부는 책임감리원이 2017.04.12. 계약자가 제출한 제작사양서에 무정전전원장치(UPS)의 효율이 명시되어 있지 않았는데도 제작사양서를 그대로 승인하였고, 2017.05.12. 물품검사시 공인기관(한국화학융합시험연구원) 시험성적서에 위 장치의 효율이 88%로 되어 있는데도 ‘적합’으로 판정하여 입고 후 @@철도 @@역 현장에 설치하였는데도 그대로 두고 있다.

<관계부서 의견> @@@ 본부는 2017.12.06. 위 무정전전원장치(UPS)의 효율에 대하여 다시 공인시험기관에 의뢰한 결과 91%로 확인되어 공단이 제시한 「구매시방서」에 만족한다고 의견을 제시하였다. 그러나 당초 물품검사 시점에서 구매시방서에서 정한 효율을 충족하지 않는 것으로 확인되었다면 당시에 필요한 조치를 하여야 하는 것으로 이는 규정상 정해진 절차에 따른 물품검사업무를 수행하지 않는 등 관련 업무를 소홀히 한 것이다.

<조치할 사항> @@@ 본부장은

[통보] 위 구매 계약의 물품검사 시 「구매시방서」에 만족하는지 여부에 대한 확인을 소홀히 한 관련자에 대하여 공단 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “경고” 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

@@철도 @@역 열차제어시스템 구매	(주)&&건설	현장대리인	&	&
@@철도 @@역 시스템분야 신설공사 감리용역	(주)&&	책임감리원	&	& &

제 목 광다중화장치 공장시험 업무 부적정

소 관 @@@ 본부

조 치 부 서 @@@ 사업단

내 용

1. 업무개요

@@@ 본부는 2017.03.20. &&&(주)(대표자 ***)와 “**철도 @@역사 광다중화 장치 제조설치(2017.12.31. 준공예정)” 계약(총 공사부기금액 @@백만 원)을 체결하고, 2016.10.14. (주)한국&&[대표자 ***, 통신분야 (주)&&&]와 “@@철도 @@역 시스템 분야 신설공사 감리용역(2018.02.16 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 @@백만 원, 통신@@백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

「전기분야 자재 품질관리(시관절-25)」에 따르면 제작관리감독자³⁹⁾는 공장 시험계획서 검토 시 자재의 품명, 수량, 시험기준(시료채취기준 등), 시험절차, 합격 판정기준, 시험장비(계측기 등) 등의 적정성을 검토하여 승인하고, 공장시험계획서에 따라 공장시험을 하도록 되어 있으며, 시료채취는 [표 1]과 같이 「건설분야 자재 공급원 승인요건 검토 및 관리(시관절-41)」의 「KS Q ISO 2859-1(일반검사수준Ⅱ)」 기준을 적용하도록 되어 있다.

39) 제작승인, 공장시험과 현장반입, 설치, 시험 및 시운전 등을 담당하는 감독자

[표 1] KS Q ISO 2859-1(일반검사수준 II)

검사대상 수량	시료수량	검사대상 수량	시료수량
2~8	2	501~1200	80
9~15	3	1201~@@0	125
16~25	5	@@1~10000	200
26~50	8	10001~35000	315
51~90	13	35001~150000	500
91~150	20	150001~500000	800
151~280	32	500001 이상	1250
281~500	50		

자료 : 「건설분야 자재공급원 승인요건 검토 및 관리(시관절-41)」 자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, @@@ 본부는 “@@철도 @@역 시스템분야 신설공사 감리용역”의 통신 감리원이 광다중화장치에 대한 시험기준(시료채취기준 등) 및 시험장비(계측기 등)가 명시되지 않은 공장시험계획서를 제출한 것에 대하여 그대로 승인하고, 공장시험 시 시료를 채취하면서 「KS Q ISO 2859-1(일반검사수준 II)」 기준을 적용하지 않고 아래 [표 2]와 같이 기준수량보다 부족한 시료를 채취하여 시험하는 등 공장 시험업무를 소홀히 하였는데도 이를 그대로 두고 있다.

[표 2] 광다중화장치 공장시험 시료채취 현황

품 명	규 격	단위	수량	기준 수량 [A]	시험 수량 [B]	부족 수량 [A-B]
동기식 광전송장치(STM-64)						
STM-64 광전송유니트	10/40/80km 전송용	개	4	2	1	1
STM-64 광모듈	XFP Type, 40km	개	4	2	1	1
10/100M이더넷유니트(TXEU-23)	Tx Type, 23Port 이상	개	8	2	1	1
DS1E 유니트(E1U)	63xE1, 1+1 이중화 구조	개	2	2	1	1
정류기	30A(랙 내장형)	대	1	1	0	1
축전지	12V 65AH	조	1	1	0	1

품 명	규 격	단위	수량	기준 수량 [A]	시험 수량 [B]	부족 수량 [A-B]
다중화장치신설(MUX)-622M MSPP						
채널시험유닛(TSTU)	DS-0급 TEST 유닛	개	4	2	0	2
DC공급유닛	DC-48V 전원공급	개	8	2	1	1
음성가입자 유닛(SLC-T)	10 Port 이상	개	2	2	1	1
음성가입자 유닛(SLC-E)	10 Port 이상	개	2	2	1	1
음성급 저속데이터유닛(2W E&M)	10 Port 이상	개	6	2	1	1
음성급 저속데이터유닛(4W E&M)	10 Port 이상	개	4	2	1	1
RS-232/485유닛	4 Port 이상	개	14	3	1	2
정류기	30A(랙 내장형)	대	2	2	1	1
축전지	12V 30AH	조	2	2	1	1

자료 : 공장시험 결과보고서 자료 재구성

<관계부서 의견> @@@ 본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았으며 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 공장시험업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

<조치할 사항> @@@ 본부장은

[시정] @@역사 광다중화장치에 대하여 관련 절차서의 시료채취기준에 따라 공장시험을 재시행 하시기 바랍니다.

[통보] 위 광다중화장치를 제작·감독하면서 시료채취기준에 따른 공장시험을 시행하지 않는 등 감리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 공단 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “주의” 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

@@철도 @@역 시스템분야 신설공사
감리용역

(주)&&&

통신감리원

* * *

제 목 통신설비공사 감리업무 부적정

소 관 @@본부

조 치 부 서 &&사업단

내 용

1. 업무개요

@@본부는 2017.02.14. (주)&&& 외 2개사(대표자 ***)와 “&&선 @@~@@ 복선전철 통신설비 신설 기타공사(2019.02.14. 준공예정)” 계약(총 공사부기금액 ##백 만 원)을 체결하고, 2017.02.09. &&&(주)(대표자 ***)와 “&&선 @@~@@ 복선 전철 통신설비 신설공사 감리용역(2019.02.14 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백 만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

2. 설계변경 및 기성검사 업무 부적정

가. 관련근거(판단기준)

「전력시설물 공사감리업무 수행지침」 제52조에 따르면 감리원은 현지여건 변경에 따른 설계변경 사항이 발생한 경우 공사수급인으로부터 설계변경도면 등을 제출받아 검토·확인하고 우선 변경 시공하도록 지시할 수 있으며 사후에 발주처에 서면으로 보고하도록 되어 있고, 같은 수행지침 제57조에 따르면 검사자는 해당 공사 기성검사 시 기성부분 내역이 설계도서대로 시공되었는지 여부를 확인하도록 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부는 위 용역의 책임감리원이 당초 현장타설⁴⁰⁾ 방식으로 설계되어 있는 금호신호장내 총 3기의 통신용 맨홀을 프리캐스트⁴¹⁾ 방식으로 변경 시공하도록 지시하면서 공사수급인이 작성한 설계변경도면 등을 검토·확인하지 않은 채 2017.07.03.부터 같은 해 07.05.까지 시공하도록 하였을 뿐 아니라, 이후 감사일 현재(2017.11.14.)까지 @@본부에 보고하지 않고 있는에도 그대로 두고 있다.

또한 기술지원감리원이 2017.09.20. 위 공사에 대한 기성검사(제2회)를 하면서 통신용 맨홀이 설계도서와 다르게 시공되었는데도 이를 확인하지 않은 채 기성검사를 완료하여 ##원(제경비 포함)의 공사비가 과다하게 집행된 사실이 있는에도 이를 그대로 두고 있다.

2. 선로변 통합인터페이스 통신설비⁴²⁾ 공장시험 부적정

가. 관련근거(판단기준)

위 공사의 「일반시방서」 3.2.3항(사급자재 품질관리)에 따르면 현장대리인은 사급자재에 대한 검사 및 시험계획서(이하 ‘ITP/ITC’라 한다)를 작성하여 책임감리원에게 제출하고, 책임감리원은 자재사양서의 시험내용과 ITP/ITC의 시험내용이 일치하는지 여부를 검토하여 승인하도록 되어 있다.

또한 위 공사 자재사양서 11.4항(검사 및 시험)에 따르면 선로변 통합인터

40) 차량 진입이 안되는 개소에 인력을 동원하여 합판, 철근 등으로 거푸집을 설치한 후 콘크리트를 타설하는 방식

41) 전문제작공장에서 맨홀을 미리 제작하여 현장으로 운반 후 공사용 중장비를 사용하여 설치하는 방식으로서 현장타설 방식에 비해 경제성 우수

42) 철도 선로변에 설치되어 신호안전설비, 터널조명제어설비 등에 통신회선 제공과 터널내 비상전화 기능을 제공하는 장치로서 시관절-25(전기분야 자재품질관리)에 따라 주요 사급자재로 지정·관리

페이스 통신설비에 대하여 아래 [표 2]와 같이 검사 및 시험을 하도록 되어 있다.

[표 2] 선로변 통합인터페이스 통신설비 자재사양서의 검사 및 시험 내용

시 험 항 목	시 험 방 법
L2스위치 By-pass 및 절체시험	광신호 By-pass 기능지원 확인, 광케이블 링크 절단 시 <u>다른 광케이블로 250[ms] 이내에 절체 가능 확인</u>
온습도 시험	공인기관 시험 [선로변 환경(온도 -40℃~ +70℃, 습도 95%)에서 정상 동작여부 확인]

자료 : 자재사양서 내용 재구성

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 @@본부는 위 책임감리원이 「L2스위치 By-pass 및 절체시험」 항목에 대한 ITP/ITC가 누락된 공장시험계획서를 제출하였는데도 그대로 승인하였고, 2017.07.25. 선로변 통합인터페이스 통신설비에 대한 공장시험을 시행하면서 「L2스위치 By-pass 및 절체시험」 항목에 대하여 다른 광케이블로 250[ms] 이내에서 절체 가능 여부를 확인하지 않고 단지 운용콘솔 화면에서 By-pass 및 절체기능 지원 여부만 확인하는 등 아래 [표 3]과 같이 공장시험업무를 소홀히 하였는데도 이를 그대로 두고 있다.

[표 3] 선로변 통합인터페이스 통신설비 공장시험 현황

시 험 항 목	자재사양서 시험내용	실제 시험내용
L2스위치 By-pass 및 절체시험	· 광신호 By-pass 기능지원 확인 · 광케이블 링크 절단 시 다른 광케이블로 250[ms] 이내에 절체 확인	운용콘솔에서 L2스위치 By-pass 및 절체기능 지원 여부만 확인하고, 광케이블 링크 절단 시 250[ms] 이내에 다른 광케이블로 절체되는 시험 미시행
온습도 시험	· 선로변 환경(온도 -40℃~+70℃, 습도 95%)에서 정상동작 여부 확인	선로변 환경조건에서 주요기능(철도전화 호출·통화, 데이터 송수신 등) 정상동작 여부를 확인하지 않고, 주요기능과 무관한 LED 및 LCD 점등여부만 확인

자료 : 자재사양서 및 공장시험결과보고서 자료 재구성

그 결과 제작사양을 충족하지 못하는 제품이 현장에 반입되어 설치될 우려가 있다.

<관계부서 의견> @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았으며 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 설계변경과 공장시험 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

<조치할 사항> @@본부장은

[시정] 부당하게 집행된 통신용 맨홀 설치공사비 ##원을 환수조치 하고, 선로변 통합인터페이스 통신설비의 「L2스위치 By-pass 및 절체시험」 및 「온·습도 시험」 항목에 대하여 관련 규격에 따라 공장시험을 재시행하시기 바랍니다.

[통보 1] 위 공사 및 감리업무를 수행하면서 통신용 맨홀에 대한 설계변경과 기성검사업무 그리고 선로변 통합인터페이스 통신설비에 대한 공장시험을 소홀히 한 관련자에 대하여 공단 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “부실벌점”을 부과하시기 바랍니다.

[관련업체]

&&&***	대표이사	* * *
(주)&&&	대표이사	* * *
(주)&&정보통신	대표이사	* * *
&&정보통신(주)	대표이사	* * *

[관련자]

&&선 @@~@@ 복선전철 통신설비 신설공사 감리용역	&&&(주)	책임감리원	* * *
&&선 @@~@@ 복선전철 통신설비 신설공사 감리용역	&&&(주)	기술지원감리원	* * *
&&선 @@~@@ 복선전철 통신설비 신설 기타공사	(주)&&&	현장대리인	* * *

[통보 2] **본부장은 위 용역의 감리감독업무를 소홀히 하여 통신용 맨홀 설치
공사비를 부당하게 집행한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라
“주의” 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

@@본부	&&사업단	차장 * * * (현 @@)
------	-------	-----------------

제 목 철도보호지구 안전관리 업무 소홀

소 관 @@본부

조 치 부 서 @@@사업단

내 용

1. 업무개요

@@본부는 2017.05.19. &&정보통신(주)(대표자 ***) 외 2개사와 “@@~@@ 복선전철 &&신호장~@@간 통신설비 신설 기타공사(2019.02.28. 준공예정)” 계약 (총 공사부기금액 ##백만 원)을 체결하고, 2017.09.01. (주)&&엔지니어링 외(대표자 ***)외 1개사와 “@@~@@ 복선전철 통신설비 감리용역(2019.02.28. 준공예정)” 계약(총 용역부기금액 ##백만 원)을 체결하는 등 공사를 시행하고 있다.

2. 관련근거(판단기준)

「철도건설법」 제45조에 따르면 철도경계선(가장 바깥쪽 궤도의 끝선)으로부터 30미터 이내의 지역에서 인공구조물의 설치 등 철도차량의 안전을 방해할 우려가 있는 행위를 하려는 자는 국토교통부장관에게 신고하도록 되어 있고, 우리 공단은 철도건설법 시행령 제63조 제3항에 따라 국토교통부 장관으로부터 철도보호지구⁴³⁾ 관리업무를 위탁받아 시행하고 있다.

또한 「철도보호지구 관리(시관절-30)」에 따르면 사업시행부서장⁴⁴⁾은 철도 보호지구 내에서 공사를 시행하는 경우 철도시설보호 및 열차안전운행 확보를 위한 조치를 강구하고 그 내용⁴⁵⁾을 시행부서장⁴⁶⁾에게 통보하는 등 철도보호지구

43) 철도경계선(가장 바깥쪽 궤도의 끝선)으로부터 30미터 이내

44) 철도건설사업을 시행하며 철도보호지구 행위신고를 해야 하는 부서로서 각 지역본부 사업단을 말함

행위신고를 하도록 되어 있으며, 위 절차서의 「안전점검 매뉴얼」을 활용하여 안전점검을 시행한 후 그 결과를 철도보호지구 관리카드에 기록·유지하고 매월 2일 시행부서장에게 통보하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, @@본부는 “@@~@@ 복선전철 &&신호장~@@간 통신설비 신설 기타공사”등 5건의 공사를 시행하면서 아래 [표]와 같이 운행선 인접공사에 대한 철도보호지구 행위신고 및 안전점검을 시행하지 않는 등 철도보호지구 안전관리 업무를 소홀히 하고 있다.

[표] 철도보호지구 행위신고 및 안전점검 현황

건 명	철도보호지구내 운행선 인접공사			행위신고	안전점검
	작업구간	작업기간	작업공정		
@@~@@ 복선전철 &&신호장~@@간 통신설비 신설 기타공사	청기147km300 ~151km100	2017.09.18. ~2017.09.26.	@@역 구내 도관전선관 및 동케이블 포설	×	×
@@ ~@@ 복선전철 @@ ~@@간 지장통신 설비 이설공사	청기279km469 ~284km532	2017.07.21. ~2017.07.26.	@@~@@~@@ 통신관로 고정 및 점검	×	×
	청기173km420	2017.08.04.	@@ 역 선로전환기 카메라 케이블 교체작업	×	×
	청기214km259 ~216km340	2017.11.17. ~2017.11.23.	@@~@@ 도관전선관 및 케이블 포설	×	×
@@~@@ 복선전철 @@임시역사 전력설비 신설공사	청기144km600	2017.09.14 ~2017.12.31	@@임시역사 전기설비 신설	×	×
@@~@@ 복선전철 @@~@@간 신호설비 신설기타공사	청기137km500 ~144km600	2017.04.27 ~2018.12.31	@@~@@간 신호설비 설치	×	×
@@ ~@@ 복선전철 @@ 외 1역 지장 신호설비 이설 기타공사	청기160km500 ~207km000	2017.08.24. ~2017.12.30	@@, @@역 신호설비 신설	×	×

자료 : @@본부 제출자료 재구성

- 45) 철도보호지구 안전관리계획서(시설관리절차서-30호에 작성기준이 명시되어 있음)
46) 철도보호지구 행위신고를 검토·수리하는 부서로서 각 지역본부 시설관리처를 말함

<관계부서 의견> @@본부는 감사결과에 대하여 이견을 제기하지 않았으며 향후 운행선 인접공사 시 철도보호지구 행위신고 등 안전관리업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

<조치할 사항> @@본부장은

[시정] 시공중인 운행선 인접공사에 대하여 철도보호지구 행위신고 및 안점점검을 시행하도록 조치하시기 바랍니다.

[주의] 운행선 인접공사에 대하여 철도보호지구 행위신고 및 안전점검 업무를 철저히 이행하시기 바랍니다.

제 목 교량구간 가동브래킷 시공방법 개선으로 예산 절감

소 관 @@본부

조 치 부 서 @@@사업단

모범 대상자 @@~@@ 복선전철 @@~@@간 전철전력설비 신설공사
감리용역 보조감리원 ***

내 용

1. 업무 개요

@@본부는 2016.12.15. (주)&&(대표자 ***) 외 1개사와 “@@~@@ 복선전철 @@~@@간 전차선로 신설공사(2019.04.08. 준공예정)” 계약(총 공사부기금액 ##백 만 원)을 체결하고, 2016.11.11. (주)&&엔지니어링(대표자 ***)과 “@@~@@ 복선전철 @@~@@간 전철전력설비 신설공사 감리용역(2019.03.31. 준공예정)” 계약(총 용역 부기금액 ##백만 원)을 체결하여 공사를 시행하고 있다.

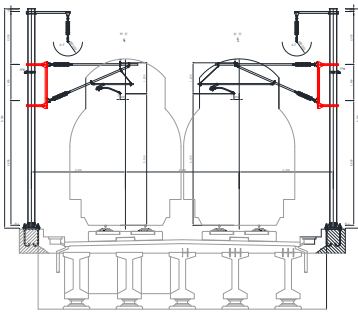
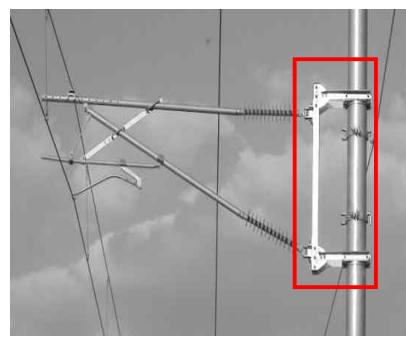
2. 설계 현황

위 공사 「설계서」에는 건식게이지⁴⁷⁾가 4m인 교량구간 전철주에 가동브래킷을 설치하기 위하여 가동브래킷 지지대⁴⁸⁾를 아래 [표 1]과 같이 169개 설치하는 것으로 반영되어 있다.

47) 전철주 설치한계 : 전철주 중심과 궤도 중심과의 이격 거리

48) 온도변화에 의한 전차선 신축에 대응할 수 있도록 지지점을 중심으로 수평회전 할 수 있는 전차선 지지대

[표 1] 교량구간 가동브래킷 지지대 설계반영 현황

관 련 도 면	설 치 전 경	가동브래킷 지지대 설치개소		
		교량명	길이(m)	수량(개)
		@@고가	428	16
		@@고가	767	30
		@@교	90	4
		@@고가	1,950	80
		@@교	183	13
		@@교	23	2
		@@교	241	16
		@@교	205	8
		합 계	-	169

자료 : @@본부 제출자료 재구성

3. 감사결과 확인된 모범사례

그런데 위 전차선로 담당 보조감리원(***)은 교량구간 가동브래킷의 설치 방법을 검토하는 과정에서 교량 전구간에 설치하는 것으로 설계 반영된 가동브래킷 지지대를 전차선 기준 편위⁴⁹⁾를 확보할 수 없는 최소구간에만 설치할 경우 지지대를 설치하지 않는 개소의 시공 단계를 축소(2단계→1단계)⁵⁰⁾ 할 수 있고 예산도 절감할 수 있을 것으로 판단하였다.

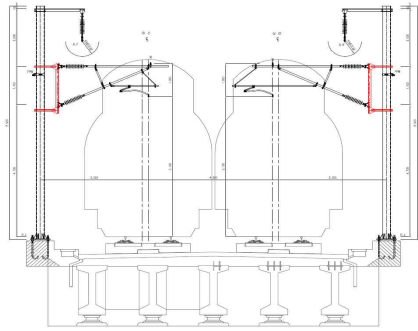
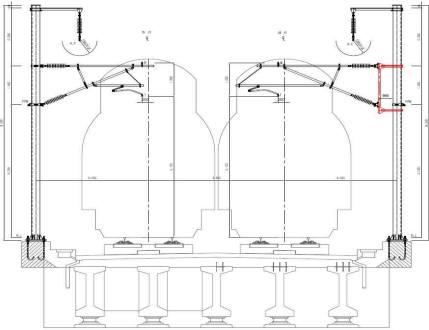
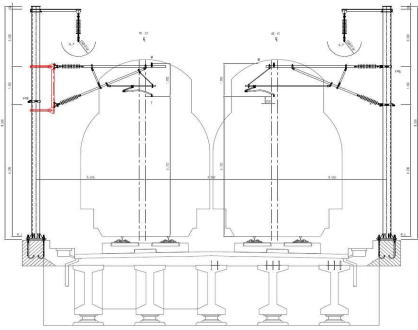
이후 위 보조감리원은 2017.06월 세부적인 설계도서 및 기술검토를 거쳐 현장 조사를시행한 후 2017.09.05. 공사관리관, 감리단, 시공사가 참여하는 현장설계변경 검토회의⁵¹⁾를 거쳐 교량구간 가동브래킷 지지대를 아래 [그림]과 같이 전차선 편위를 확보할 수 없는 최소구간인 직선구간(OUT형)과 곡선구간(내곡선 IN형, 외곡선 OUT형)에만 설치하는 것으로 시공 개선방안을 도출하여 @@본부에 보고 하였고, @@본부에서는 2017.09.06. 위 공사수급인에게 시공개선 방안대로 설계 변경 하도록 지시하였다.

49) 전차선 기준 편위 : 집전장치(팬터그래프)의 편마모를 방지하기 위하여 선로를 중심으로 가선된 전차선의 좌우 이동폭 기준(200mm)  가동브래킷에 곡선당김금구를 설치하여 편위를 확보하는데, 곡선당김금구 설치 위치에 따라 기점방향을 바라본 위치에서 선로중심 좌편위는 OUT형, 우편위는 IN형 이라고 명칭을 부여

50) 시공단계 : 2단계(1단계 : 가동브래킷 지지대 설치, 2단계 : 가동브래킷 설치), 1단계(가동브래킷만 설치)

51) @@@사업단-6693호(2017.09.01.)

[그림] 교량구간 가동브래킷 지지대 시공방법 개선사항 비교

구 분		관 련 도 면	설 치 전 경
당초 변경	곡선당김금구 설치타입		
당초	교량 전구간		
변경	직선구간 선로중심 외측인 OUT형만 반영		
	곡선구간 (내곡선) 선로중심 내측인 IN형 (외곡선) 선로중심 외측인 OUT형 ※ 본 도면 및 설치 전경은 IN형을 예시		

자료 : @@본부 제출자료 재구성

이에 따라 위 공사수급인은 2017.11.16. 현장설계변경요청서(FCR)를 작성하여 2017.11.23. 감리단의 검토를 거쳐 2017.11.30. @@본부로부터 승인을 받았다.

이와 같이 위 보조감리원의 창의적인 업무추진으로 아래 [표 2]와 같이 가동 브래킷 지지대 시공물량 74개를 줄일 수 있게 되었고 이에 따른 공사비 ##원(제경비 포함) 상당을 절감하게 되었으며 @@~@@ 복선전철화 구간의 시공 및 안전 관리가 용이하게 되었다.

[표 2] 가동브래킷 지지대 시공물량 및 공사비 변경내역

(금액단위 : 원)

구 분	당 초 [A]	변 경 [B]	차 이 [A-B]
시공물량	169개	95개	74개
공 사 비	###	###	###

자료 : @@본부 제출자료 재구성

<조치할 사항> @@본부장은 가동브래킷 지지대 설치방법을 개선하는 등 창의적이고 적극적인 업무추진 노력으로 예산 ##원(제경비 포함)을 절감한 위 사례를 관련부서에 전파하시기 바랍니다.